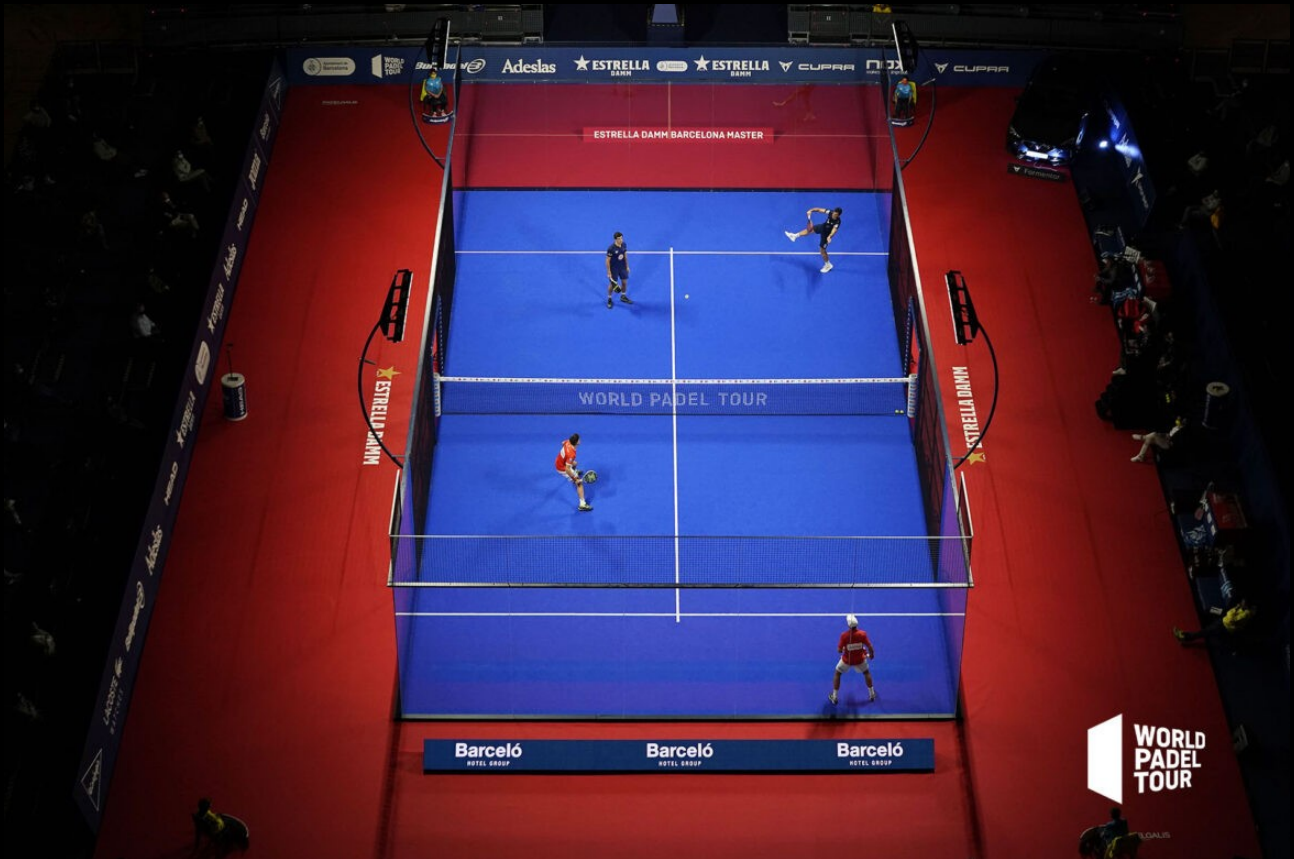


Proyecto Intermodular

“Padel analyzer” (app asesoria deportiva)



- **INTEGRANTES:** Rodrigo Viso Cain, Sergio Vañó Stepanov, Mario Deusto Rios , Cristina López Piqueres y Antonio Penalva Castillo.



Índice Contenidos

INTRODUCCIÓN : AI Coach / “Padel Analyzer”.....	9
Ciclo de vida de la aplicación.....	10
1. Inicio del proyecto.....	10
- Definición de idea.....	10
Stakeholders.....	11
Viabilidad del proyecto.....	12
Project Charter.....	13
2. Planificación.....	14
Objetivos del Proyecto.....	14
Tareas necesarias para completar el proyecto.....	15
Fase 1: Investigación y adquisición de datos para la IA.....	15
Fase 2: Desarrollo del modelo IA.....	15
Fase 3: Desarrollo de la aplicación móvil y su interfaz.....	15
Fase 4: Integración y pruebas.....	15
Recursos necesarios.....	16
Cronograma.....	17
Análisis de riesgos.....	18
3. EJECUCIÓN.....	19
- Desarrollo técnico de la aplicación.....	19
- Gestión del equipo y coordinación de recursos.....	20
- Supervisión y control del avance.....	21
- Comunicación con las partes interesadas.....	22
4. Seguimiento y control.....	24
- Medición del proyecto / estamos alcanzando nuestras metas?.....	24
Metas a Corto Plazo (Producto Mínimo Viable - PMV).....	24
Metas a Medio Plazo (Primera Versión Completa - V1.0).....	24
Metas a Largo Plazo (Expansión y Valor Añadido).....	24
- Ajustes de tareas y recursos.....	25
1. La IA no alcanza el umbral de precisión mínima (ej. menor al 75% en el PMV).....	25
2. No tenemos videos que analizar = programadores listos (falta de recursos “videos”).....	25
3. La aplicación funciona correctamente pero no es conocida.....	25
- Control de Costos de Mantenimiento y Calidad de la Aplicación.....	26
A. Control y Garantía de Calidad (QA).....	26
B. Control y Optimización de Costos Operacionales.....	26
5. Cierre del proyecto.....	27
Verificación.....	27
Documentación y archivación del proyecto.....	28
EVALUACIÓN Y ARCHIVO DE LECCIONES APRENDIDAS.....	29
Evaluación final del proyecto (Post-Mortem).....	29
Análisis de Desempeño:.....	29
Evaluación del Equipo y los Procesos:.....	29
Lecciones Aprendidas y Recomendaciones Futuras.....	30
Archivo Final y Transición.....	30



Archivo Centralizado:.....	30
Liberación de Recursos:.....	30
Celebración de Cierre:.....	30
Tareas del día 1 al 7.....	33
- DIA1.....	33
1. Visión y Propuesta de Valor.....	33
2. BOCETO APLICACIÓN:.....	34
2.1. Primer apartado Iniciar grabación:.....	34
2.2. Segundo apartado:.....	34
2.3. Tercer apartado (Este apartado es las métricas de la anterior sesión resumidas en el las métricas reales están tras entrar en el apartado de mis análisis en el que salen las métricas del video seleccionado).....	34
3. Investigación de competidores y app similares.....	35
3.1: Primer tipo de competencia.....	35
3.2: Segundo tipo de competencia.....	36
4. LLUVIA DE IDEAS DE NOMBRE.....	37
4.1. PadelAI Coach.....	37
4.2. PadelMotion Pro.....	37
4.3. Vision TrackAI.....	37
4.4. Pádel Analyzer Pro.....	37
4.5. Enhance Padel AI.....	37
5. Asignación de roles.....	38
- DIA 2.....	39
1. Tendencias de Mercado y Buenas Prácticas.....	39
2. Apartado análisis de vídeos(bocetos iniciales):.....	40
2.1. Reproductor de Video (Video Principal).....	40
2.2. Zonas de Impacto (Mapa de Calor).....	40
2.3. Métricas Clave.....	40
2.4. Gráfico de Evolución.....	41
2.5. Botón "Ver Detalle de Jugadas".....	41
3. Investigación de competidores y app similares.....	42
3.1.: Tercer tipo de competencia.....	42
3.2. Tipo de aplicaciones orientadas a uso comercial.....	42
3.3. Tipo de aplicaciones orientadas a uso personal.....	42
4. FLUJO DE USUARIOS.....	43
4.1. Registro / Inicio de Sesión.....	43
4.2. Configuración Cámara.....	43
4.3. Grabar Partido o Entrenamiento.....	43
4.4. Análisis Automático.....	43
4.5. Reporte + Consejos.....	43
4.6. Acceso a Vídeos de Mejora.....	44
5. Planificación de aprendizaje en video.....	44
- DIA3.....	46
1. Métricas de Rendimiento y Seguimiento del Jugador.....	46
2. Mejora del boceto e ideas.....	47
Propuesta de Funcionalidad <i>Premium</i> : Análisis Técnico Guiado.....	47
2.1. Reproductor de Video con Anotaciones Interactivas.....	47
2.2. Explicaciones Detalladas de la Corrección.....	48



2.3. Progresiones de Entrenamiento Recomendadas.....	48
3.Sistema de seguimiento del jugador.....	49
3.1 Medidas de la pista.....	49
3.2 Seguimiento del cuerpo.....	49
3.2 Seguimiento de la bola.....	50
3.3 Seguimiento completo (pista, jugador y bola).....	50
4. PROTOTIPO DE INTERACCIÓN.....	51
Nombre de la app: “Pádel Analyzer Pro”.....	51
5. Grabación de videos de la aplicación.....	52
- DIA4.....	53
1. IDEAS A FUTURO.....	53
Diseño de Interfaz (UI/UX) y Estética Gráfica.....	53
Estructura de Navegación (Flujo de Pantallas).....	53
2. Justificación de la Expansión Multi-Deporte/ideas a futuro.....	54
2.1. Reutilización de Tecnología y Análisis Similares.....	54
2.2. Mayor Segmentación y Nichos de Mercado.....	55
2.3. Escalabilidad y Retorno de Inversión.....	55
3.Sistema de seguimiento del jugador.....	56
3.1 Datos de Entrada.....	56
3.2 Criterios de evaluación.....	56
4.Grabación de vídeos para las (RRSS/Redes Sociales).....	58
- DIA5.....	59
1.Mejoras del sistema de seguimiento.....	59
- Posibilidad de seguimiento de una pareja de jugadores.....	59
- Posibilidad de seguimiento instantáneo para torneos.....	59
2.Diseño inicial de página web.....	60
3.Edición e integración de videos.....	61
4.Opinión externa.....	62
5.Ajustes de Diseño Gráfico.....	62
-DIA 6.....	63
1.Mejoras Finales de Interfaz y Experiencia (UX).....	63
2.Diseño inicial de página web.....	64
3. Documentación del seguimiento.....	65
Asignación de los keypoints al jugador.....	65
Creación del cuerpo virtual.....	65
4. Planificar publicaciones en redes.....	66
5.Redes sociales.....	66
- DIA 7.....	68
1.Estrategia de Presentación y Comercialización.....	68
Demo de Presentación:.....	68
Enfoque Comercial:.....	68
2.Pruebas finales de la web.....	69
3.Documentación del seguimiento.....	70
2.1 Calculo y asignación de las distancias entre los keypoints.....	70
2.2 Detección de la jugadas.....	70
4. Evento promocional.....	70
5. Revisión del funcionamiento y presentación final.....	71
Revisamos si funciona todo bien.....	71



Revisión de comunicación.....	71
Diagramas de Gantt (en Jira).....	72
Diagrama de Gantt según apartados del proyectos.....	72
8.2 Diagrama de Gantt según los integrantes del proyecto.....	74
9. Como añadir un nuevo integrante y tarea a un proyecto en Jira.....	76
9.1. Creación de una cuenta de Jira y de un nuevo proyecto.....	76
9.2 Añadiendo una nueva tarea.....	79
9.3 Crear una nueva tarea al proyecto.....	81
- Conclusión.....	85
Webgrafía.....	86



Índice de imágenes

WEB AI Padel Analyzer.....	9
Ejemplo de uso.....	10
Stakeholders.....	11
(Planificacion) Analisis movimientos.....	14
planificacion tareas.....	15
planificacion-recursos.....	16
planificacion ejecucion.....	17
ejecución diseño.....	19
ejecución recursos.....	20
ejecución planificacion control.....	21
ejecución reuniones.....	22
(Seguimiento) Padel influencer.....	25
(Seguimiento) Grabando para el entrenando de la ia.....	26
verificacion cierre.....	27
documentacion cierre.....	28
(DIA1) Vision y propuesta de valor.....	33
(DIA1) Boceto.....	34
(DIA1) Competencia.....	35
(DIA1) Competencia.....	35
(DIA1) Competencia.....	36
(DIA1) Competencia.....	36
(DIA1) Entrenamiento de pádel.....	38
(DIA2) Analisis sesion.....	40
(DIA2) APPS.....	42
Pádel Play Exterior.....	44
Pádel Play Interior.....	44
(DIA3) metrica.....	46
(DIA3) ANALISIS AVANZADO.....	47
(DIA3) Mejora tu remate.....	48
(DIA3) Mejora tu remate.....	48
(DIA3) Pista y medidas.....	49
(DIA3) Pista y medidas.....	49
(DIA3) Pista y medidas.....	50
(DIA3) Pista y medidas.....	50
(DIA3) Prototipo interaccion.....	51
Ejemplo de grabación.....	52
(DIA4) Nuevos diseños.....	53
(DIA4) Nuevos diseños.....	53
(DIA4) MAS DEPORTES.....	54
(DIA4) EJEMPLO VOLEY.....	55
(DIA4) Medidas.....	56
(DIA4) Medidas.....	56
Formato de red social.....	58
Editor.....	61
Base de datos.....	61



opinion externa (DIA5).....	62
Preview de redes sociales.....	66
Estrategia comercial(DIA7).....	68
(dia7)seguimiento.....	69
Evento.....	70
diagramas jira.....	71
diagramas jira.....	72
diagrama.....	73
diagrama.....	74
integrante.....	75
integrante.....	76
metodo.....	77
metodo.....	77
proyecto.....	78
tarea.....	78
personas.....	79
personas.....	79
tarea cronograma.....	80
epic.....	80



INTRODUCCIÓN : AI Coach / “Padel Analyzer”

Estamos desarrollando una **aplicación móvil** que cambiará la forma en que mejoras tu técnica deportiva. En esencia, es un **entrenador personal potenciado con Inteligencia Artificial (IA)**, listo para analizar y pulir cada uno de tus movimientos.

Para arrancar, nos enfocamos en el **pádel**. ¿Por qué? Es una jugada estratégica. Los movimientos con la pala y la posición corporal a la hora de jugar son **"fáciles de leer" para la IA**. Esto nos permite crear un **modelo de coaching no solo preciso** sino escalable desde el primer momento, dándote *feedback* de alta calidad inmediatamente.

Esta *app* está pensada tanto para gente que entrena por su cuenta como para entrenadores, ya que creemos que se puede utilizar como herramienta para dar una explicación algo mas clara de como mejorar tus técnicas, pero principalmente es para gente que entrena por su cuenta o que no se puede permitir un coach o entrenador. Seremos tu **"entrenador de bolsillo"**. La IA te dará **consejos claros y ejemplos visuales** para que puedas ir probando, corrigiendo y subiendo de nivel a tu ritmo.

Y esto es solo el principio. Todo lo que aprendamos con el pádel será la **base tecnológica** para el futuro. La analítica de movimientos de raqueta nos abrirá la puerta para integrar rapidísimo otros deportes parecidos, como el tenis o el *ping-pong*, por eso consideramos que empezar con el pádel es una manera de hacer nuestra *app* mas fácil de escalar. Nuestra visión es convertir esta *app* en una **plataforma para mejorar deportivamente** en muchísimas disciplinas.

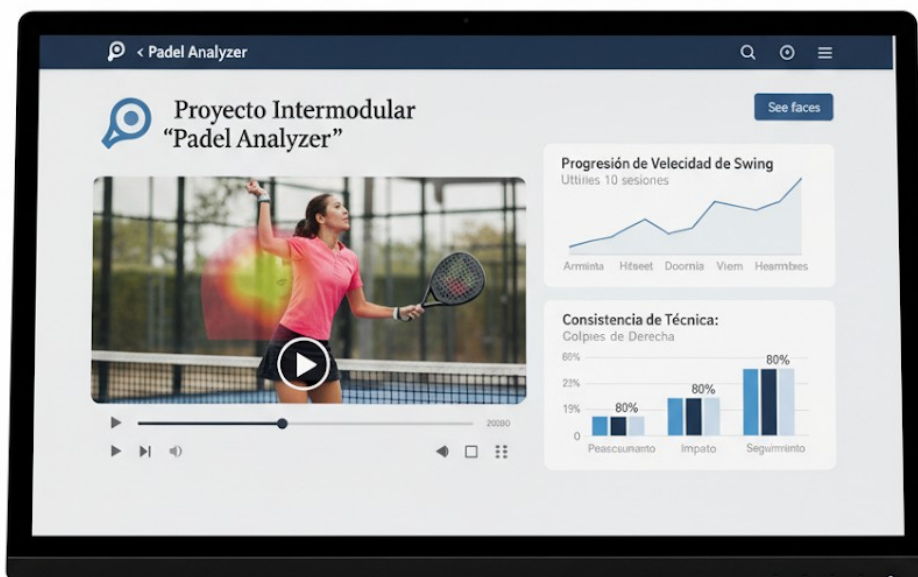


Figura 1: WEB AI Padel Analyzer



Ciclo de vida de la aplicación

1. Inicio del proyecto

- Definición de idea

La idea principal del proyecto es una aplicación la cual evalúe tu nivel y te ayude a mejorar mediante el uso de la IA en pocas palabras.

Esa sería la idea principal ahora no es tan sencilla como parece ya que para que también te dice que estás haciendo mal, como arreglarlo y te enseña tanto texto como videos para ello y muestra como lo haces mal frente a como se debería de hacer además guarda tu recorrido de mejora te dice tu nivel y te recomienda movimientos para aprender en base a tus características.

Ofrece tablas y gráfico de cosas como tu constancia en el partido en que momento has jugado mejor, mapas de calor indicando por donde te ha movido, que movimientos repites más, etc. Te muestra una gran cantidad de información y datos del partido, muestra unos por defecto pero tu siempre puedes pedirle más ya que registra todo durante el partido.

A pesar de que haya estado diciendo que es para ti que te analiza a ti también lo puede hacer con tu rival ya sea en tiempo real o subiendo videos y te dirá unos datos por defecto como para ti, te dará una lista con las debilidades y fortalezas de tu rival por lo tanto como podrás hacer frente a sus fortalezas y como aprovechar sus puntos débiles para ganar tu partido. Para ello tendrá en cuenta también tus movimientos y como adaptarlos para obtener el mejor resultado posible.

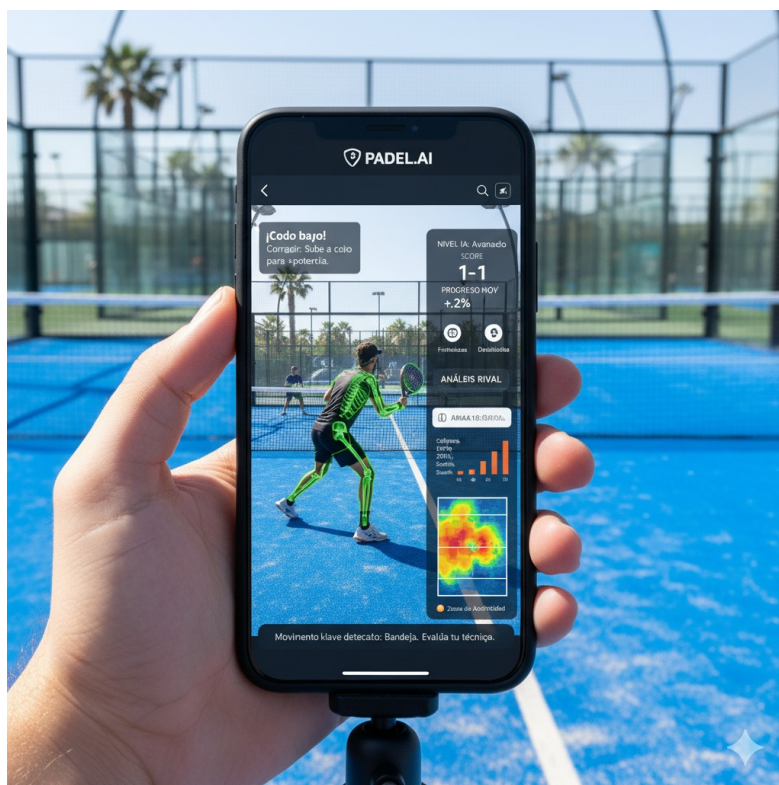


Figura 2: Ejemplo de uso



Stakeholders

Los stakeholders son empresas o los mismos usuarios que buscan formar parte del proyecto o usarlo en su beneficio propio. Para nuestro proyecto los dividiré en cuatro:

- **Empresas de material de pádel:**

- Estas empresas podrían ser de **palas, ropa o calzado** algunas de estas son Bullpadel, Nox, Wilson,... . Podrían buscar el uso de sus productos ya sean palas de pádel o la ropa y calzado en nuestros vídeos educativos así **mostraríamos su calidad** y les estaríamos haciendo **publicidad**.

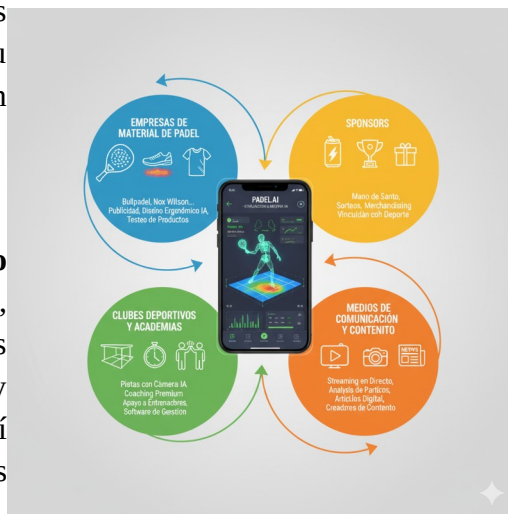


Figura 3: Stakeholders

- Además podrían buscar usar nuestro aplicación para ver como usan los jugadores sus palas y mejorarlas o incluso para mediante la lectura de la aplicación **crear diseños** más ergonómicos y específicos para cada jugador así creando un **producto personalizado** y de calidad elevando su nivel de marca. No tan solo para las palas si no también usando los mapas de calor para ver el desgaste de las zapatillas incluso con la ropa para analizar que materiales diseño son mejores al igual que con las palas.
- **Clubes deportivos y academias:**
 - Los **clubes y lugares de alquiler de pistas** de pádel podrían usar nuestro producto en sus pistas instalando cámaras y pudiendo dar un **servicio de coaching** para los clientes ya sea gratuito o con una tarifa premium.
 - Para las **academias y entrenadores** les vendría bien usándolas como en el anterior caso pero además apoyaría y ayudaría a los entrenadores humanos a ver si están haciéndolo bien.
 - Algún software de gestión de reservas en pistas de pádel podría querer que lo integrásemos en nuestra app para poder ver sus análisis en todas las pistas y reservar todo lo que le interesa sobre el pádel en una app.
- **Medios de comunicación y creación de contenido, ... :**
 - Plataformas de **streaming, streamers o influencers** sobre pádel podrían usarla para analizar el **partido en directo** con mas datos y más precisos. No solo esto para posteriormente crear artículos de periódicos y noticias digitales sería ideal.



- **Sponsors:**

- Algunas marcas podrían estar interesadas como por ejemplo en el evento que realizaremos (ya lo veremos más adelante) se podría relacionar con el pádel ampliando su público y se estarían vinculando con que sirve para el deporte.

Viabilidad del proyecto

La viabilidad del proyecto se divide en tres puntos lo viable que es el ser desarrollado, vendido y mantenido:

- Lo más complejo del proyecto es el desarrollo de la **Inteligencia Artificial** para la evaluación del movimiento. Esto necesita mucho trabajo para crear un modelo que pueda identificar errores específicos y comparar la ejecución del jugador con la forma correcta. Esta fase pide una prueba inicial para comprobar su funcionamiento en dispositivos móviles. Sin embargo, la estructura para el **almacenamiento y clasificación de los vídeos** educativos por nivel y movimiento ya está creada, por lo que permite la escalabilidad del contenido. Una vez que la IA esté desarrollada, la integración de los datos analizados, como los **mapas de calor** y las **tablas de estadísticas**, es una función estándar.
- Respeto a la **venta y comercial** ya que el pádel esta en crecimiento constante nos asegura la demanda de nuestro producto ya que es algo nuevo innovador y lo más importante **único**.
- La creación de la **biblioteca de vídeos educativos** por niveles y movimientos es un proceso intenso por los recursos (tiempo, equipamiento de grabación y jugadores modelo), pero es una **inversión única** que asegura la calidad del corazón del producto el enseñar mediante vídeos. En cuanto a las alianzas, la colaboración con **clubes deportivos** y **empresas de material de pádel** facilita la entrada al mercado y ofrece la posibilidad de integración en servicios premium. El producto es digital, lo que implica una **alta escalabilidad** a nivel global una vez que la IA esté desarrollada, lo cual minimiza los costes operativos a largo plazo.



Project Charter

Nombre del proyecto: Padel Analyzer & AI Coach

Fecha: 27/09/25

Director del proyecto: Rodrigo Viso Cain

Justificación del proyecto:

El pádel es un deporte con un crecimiento exponencial a nivel global. Los jugadores de todos los niveles buscan herramientas objetivas y accesibles para mejorar su técnica y rendimiento. El coste de un entrenador personal cualificado es una barrera para la mejora continua.

Este proyecto se justifica por la necesidad de digitalizar el entrenamiento personalizado, ofreciendo una herramienta de diagnóstico de élite (basada en IA) que es escalable, asequible y capaz de proporcionar feedback inmediato, estadísticas avanzadas (mapas de calor) y planes de mejora personalizados. Esto posiciona a PADEL.AI como la solución de referencia en la mejora técnica del pádel.

Objetivos:

Desarrollar y lanzar una aplicación móvil funcional que utilice la Inteligencia Artificial para evaluar el nivel de juego del usuario y ofrecer un plan de mejora personalizado basado en la identificación de errores técnicos.

Lograr una precisión del diagnóstico de errores de movimiento superior al 90% en la fase de pruebas beta.

Alcanzar los 10.000 de usuarios de suscripción premium en los primeros seis meses después del lanzamiento.



2. Planificación

Objetivos del Proyecto

-Objetivo Principal: Ofrecer un feedback técnico instantáneo y preciso a través del análisis automático de la postura, movimientos, golpes y desplazamientos del usuario durante partidos o entrenamientos.

-Objetivo Tecnológico: Integrar IA capaz de identificar con una gran precisión del 90% los errores en la técnica de los golpes, en el posicionamiento y en los movimientos de los usuarios.

-Objetivo Funcional: Lanzar una versión que permita grabar, analizar la grabación y almacenar esta información de forma que se puedan usar y mostrar en estadísticas y análisis.

-Objetivo de Calidad: Implementar un sistema de gran calidad que aporte feedback y consejos útiles a los usuarios, junto con objetivos a cumplir poco a poco para que estos puedan mejorar su nivel de juego de forma progresiva.

-Objetivos de Rendimiento: Garantizar el procesamiento de varios videos de larga duración sin fallas ni degradaciones de rendimiento, optimizar el almacenamiento en la nube y mantener la aplicación estable sin crasheos ni errores graves.



Figura 4: (Planificación)Análisis movimientos



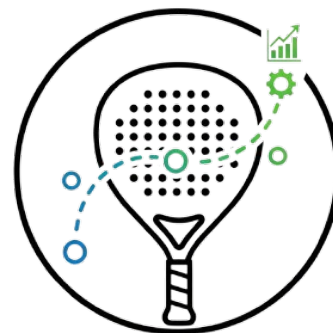
Tareas necesarias para completar el proyecto

Para completar el proyecto dividimos las tareas en varias fases:

Fase 1: Investigación y adquisición de datos para la IA.

-Definición de Métricas: Establecer qué errores, golpes y posiciones se analizan y como se analizan.

-Recolección de Datos: Grabar o adquirir miles de horas de vídeos de pádel etiquetados de forma que indique los golpes correctos, incorrectos, fallos en el posicionamiento, etc.



-Preprocesamiento de Datos: Normalizar, limpiar y etiquetar el conjunto de datos para el entrenamiento de la IA.

Figura 5: planificación tareas

Fase 2: Desarrollo del modelo IA

-Entrenamiento del Modelo: Entrenar el modelo con datos recolectados.

-Optimización y pruebas: Ajustar el modelo para mejorar la precisión y poder conseguir ese 90% de precisión y reducir el tiempo de procesamiento.

Fase 3: Desarrollo de la aplicación móvil y su interfaz

-Diseño: Diseñar la interfaz de usuario para una experiencia sencilla de grabación, carga y visualización de resultados.

-Desarrollo: Crear la infraestructura en la nube para alojar y ejecutar el modelo de IA y programar la aplicación con funciones de grabación y visualización de análisis.

Fase 4: Integración y pruebas

-Integración de la IA: Conectar la aplicación móvil con la ejecución del modelo IA.

-Desarrollo de los consejos: Programar la generación de consejos personalizados basados en los errores detectados.

-Pruebas: Realizar pruebas internas y luego con un grupo reducido de usuarios (beta-testers) para identificar bugs, fallos de análisis y comprobar que existe el 90% de precisión en la IA.



Recursos necesarios

-Recursos Humanos:

-1 Ingeniero de IA responsable de diseñar, entrenar, optimizar el modelo de IA y conseguir el 90% de precisión.

-1 Desarrollador (Cloud + Backend) que construya la infraestructura en la nube para gestionar la carga de videos, ejecutar el modelo IA y almacenar los resultados.

-1 Desarrollador de aplicaciones móviles (multiplataforma) responsable de la grabación de video, la carga eficiente en la nube, la gestión de las notificaciones y la visualización interactiva de los resultados de los análisis.



Figura 6: planificación-recursos

-1 Experto/Entrenador de pádel que defina las métricas de análisis y valide la precisión de la IA.

-Recursos Técnicos:

-Servidores en la nube que contengan GPUs para el procesamiento intensivo de IA.

-Software de desarrollo (IDEs y plataformas de colaboración para gestionar el código y las versiones).

-Bases de datos para los vídeos de pádel de alta calidad.

-Herramientas de etiquetado y anotación de datos: software específico para que el experto/entrenador de pádel pueda marcar las ubicaciones de los errores, posicionamiento, técnica en los golpes, etc.

-Recursos financieros:

-Presupuesto para salarios del equipo que debe asegurar la retención del personal clave.

-Costos de infraestructura en la nube, que incluye el almacenamiento de videos, la potencia de las GPUs para el procesamiento de la IA y el tráfico de datos

-Presupuesto para marketing, que debe cubrir el desarrollo de la marca, la creación de contenido y la publicidad digital para impulsar la descarga de la aplicación.



Cronograma

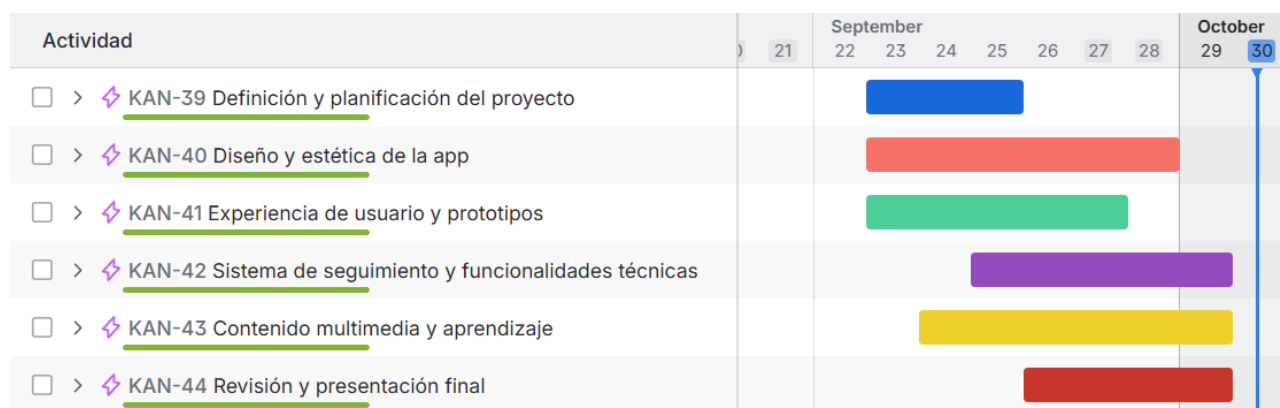


Figura 7: planificación ejecución

El cronograma muestra las actividades a realizar de nuestra aplicación las cuales se desarrollan durante el mes de septiembre:

Definición y planificación del proyecto: Comienza el 23 de septiembre y finaliza alrededor del 25 de septiembre.

Diseño y estética de la app: Se extiende desde alrededor del 23 de septiembre hasta cerca del 29 de octubre.

Experiencia de usuario y prototipos: Comienza alrededor del 25 de septiembre y finaliza antes del 28 de octubre.

Sistema de seguimiento y funcionalidades técnicas: Comienza alrededor del 26 de septiembre y se extiende más allá del 30 de octubre.

Contenido multimedia y aprendizaje: Comienza alrededor del 27 de septiembre y se extiende más allá del 30 de octubre.

Revisión y presentación final: Comienza alrededor del 28 de octubre y se extiende justo hasta el 30 de octubre o un poco más allá.



Anal  sis de riesgos

Riesgos posibles y sus posibles soluciones:

-Baja precisi  n de la IA: Diversificar la fuente de datos, contratar a un experto adicional y centrarse inicialmente solamente en los errores m  s comunes y expandir mas tarde en caso de no poder conseguir el 90% de precisi  n.

-Altos costos de procesamiento en la nube: Optimizar el modelo para reducir el uso de GPU, intentar alcanzar un acuerdo con el proveedor cloud y limitar la duraci  n m  xima del video an  lisis inicialmente y ampliarla mas tarde.

-Problemas legales/de privacidad: Contratar asesor  a legal para asegurar el cumplimiento de las normativas de protecci  n de datos y establecer una clara pol  tica de privacidad.

-Baja adopci  n y mala experiencia del usuario: Realizar encuestas a jugadores de p  del antes del lanzamiento de la beta para validar la necesidad, realizar pruebas de usabilidad tempranas y validar el contenido mediante el experto/entrenador de p  del.

-Retraso en el Cronograma: Asignar m  s recursos a las fases correspondientes y utilizar metodolog  as   giles con entregas semanales para detectar donde esta ocurriendo el desv  o de tiempo.



3.EJECUCIÓN

- Desarrollo técnico de la aplicación

* Se implementará un sistema de análisis de vídeo mediante inteligencia artificial para poder detectar y evaluar los movimientos del jugador

Conocemos varias aplicaciones de inteligencia artificial en la que puedan detectar y evaluar movimientos de un jugador.

Utilizaremos aplicaciones como:

OpenPose: Nos permite estimar la pose del jugador (captura el movimiento desde la cámara del móvil)

<https://openposeai.com/>

Arthlete: Nos permite corregir y analizar los movimientos del jugador en tiempo real

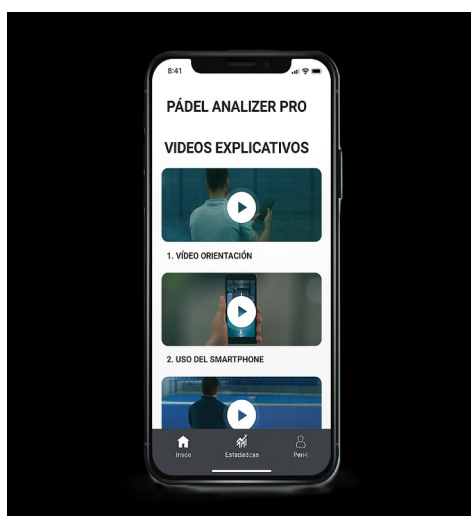
<https://www.athlete.fit/>

Y más...

Con estas aplicaciones podremos mejorar nuestro proyecto

* Se diseñarán algoritmos capaces de calcular algunos indicadores clave, como por ejemplo:

- Velocidad de reacción desde que el contrincante golpea la pelota hasta que el jugador responde (tiempo de reacción)
- Tiempo desde que el jugador se desplaza hacia la pelota
- Errores más frecuentes del jugador en la ejecución de los golpes
- Porcentaje de aciertos en golpes ofensivos y defensivos



*Nuestro sistema presentará al usuario informes visuales y estadísticos sobre su rendimiento

Incluirán recomendaciones concretas para mejorar, como mejorar la posición de los pies, reaccionar antes a la pelota o perfeccionar la técnica de un golpe..

* Se integrará una biblioteca con videos explicativos creados por algunos expertos en pádel

Los vídeos estarán categorizados y se sugerirán automáticamente según las debilidades detectadas por nuestra aplicación

Figura 8: ejecución diseño



- Gestión del equipo y coordinación de recursos

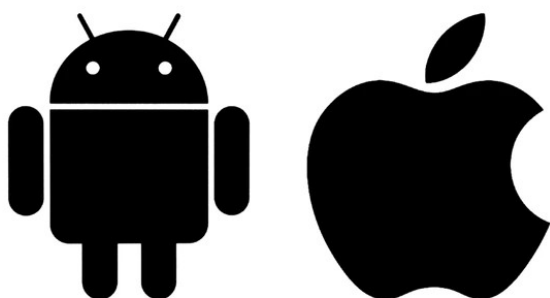
La organización de nuestro equipo es fundamental para asegurar que cada parte avance de manera equilibrada

Distribución de roles:

- Desarrolladores: Programan la aplicación, implementan los algoritmos de la IA y pruebas de rendimiento
- Diseñadores UX/UI (productos digitales): Construcción de interfaces intuitivas y atractivas para el usuario
- Expertos en pádel: Validación de los parámetros técnicos, definición de criterios de calidad en el análisis de los movimientos
- Testers: Ejecución de pruebas funcionales, de usabilidad de rendimiento en diferentes dispositivos

Recursos tecnológicos:

Uso de frameworks de desarrollo multiplataforma, en los que se pueda asegurar la compatibilidad en iOS y Android



-Facilitan la creación de las interfaces intuitivas y atractivas, con animaciones fluidas, que pueden llegar a ser importantes para mostrar el análisis de movimientos de manera más clara

-Se pueden actualizar fácilmente con nuevas funcionalidades (incorporar estadísticas avanzadas, un módulo de comparación con jugadores profesionales...)

Figura 9: ejecución recursos

Servidores para poder procesar datos de video de forma eficiente:

- Podrán almacenar videos y resultados de los entrenamientos en la nube, de forma que el usuario pueda consultar su historial en cualquier momento
- Se podrán compartir métricas y compararlas con otros jugadores (rankings, evolución..)

Dispositivos de prueba:

La aplicación deberá de probarse en diferentes modelos de móviles para poder garantizar la compatibilidad y rendimiento óptimo

- Gama baja: Comprobar que la aplicación funciona de forma aceptable en dispositivos con poca memoria y procesador limitado
- Gama media: Validar que la mayoría de los usuarios tenga una experiencia fluida
- Gama alta: Aprovechar toda la potencia disponible (vídeos en alta resolución..)

También se simularán diferentes condiciones de uso

- Grabaciones con mucha luz y poca luz
- Escenarios con diferentes fondos, así nos podremos asegurar que la IA no falle en la detección de poses



-Distancias variables del móvil al jugador (más cerca, más lejos)

- Supervisión y control del avance

La supervisión nos asegurará de que el proyecto no se desvíe de los objetos iniciales

Seguimiento del progreso:

- Se realizarán reuniones periódicas con los miembros del equipo, para revisar el avance de cada área. Estas reuniones servirán para priorizar actividades y tomar decisiones rápidas que eviten retrasos en el cronograma



-Se utilizarán herramientas como Jira, para visualizar el estado de cada tarea. Con esta herramienta, cada integrante del equipo podrá consultar sus responsabilidades y comunicar incidencias de manera inmediata

Figura 10: ejecución planificación control

- Se evaluará la colaboración, comunicación y la satisfacción de los integrantes. De esta manera, se busca mantener una dinámica de trabajo motivadora y eficiente

Control de calidad:

-Se realizarán pruebas para comprobar que los algoritmos de visión por inteligencia artificial identifican de manera correcta los movimientos del jugador, la posición corporal y la ejecución de los golpes, que servirán para medir la exactitud del sistema.

-Se llevarán a cabo pruebas comparativas entre el análisis automático de la aplicación y la evaluación realizada por entrenadores profesionales

-Cada versión de la aplicación será comprobada, se recogerá opinión y se aplicarán mejoras antes de avanzar

Medidas correctivas:

Las medidas correctivas serán fundamentales para poder garantizar que el proyecto mantenga su rumbo frente a posibles desviaciones en tiempo, costo o calidad

El proceso iniciará con la detección temprana de incidencias, la cual se logrará gracias al seguimiento constante de los indicadores de desempeño, también se podrán identificar gracias a la fase de prueba de los usuarios

Una vez identificada una desviación, se realizará un análisis de causa raíz con el objetivo de determinar el origen del problema

Esto permitirá definir la acción más adecuada, así, evitando que la solución sea más sencilla



Las medidas correctivas adoptadas serán documentadas y comunicadas a todas las partes interesadas, así podemos asegurar que exista un registro claro de los ajustes realizados y de su impacto en la planificación general.

Así también se garantizará la mejora continua del proceso de desarrollo

- Comunicación con las partes interesadas

Reuniones periódicas:

-Se establecerán reuniones semanales o quincenales con las partes interesadas, equipo de desarrollo, expertos en pádel, inversores...

Estas reuniones nos servirán para presentar avances, validar funcionalidades y recoger sugerencias que nos ajusten el producto en tiempo real



Figura 11: ejecución reuniones

Reportes de estado:

-Se elaborarán reportes de estado con frecuencia definida (semanal o quincenal) incluirán indicadores clave del progreso, métricas técnicas y resultados de pruebas

Algunos reportes serán distribuidos a través de canales digitales (correo electrónico) lo que asegurará su disponibilidad

Canales de retroalimentación bidireccional:

-Se implementarán canales de retroalimentación bidireccional, los usuarios de prueba y expertos deportivos podrán aportar comentarios, opiniones, señalar problemas y proponer mejoras



Esta opinión será clasificada para integrarse en el ciclo de desarrollo, garantizando que la aplicación evolucione acuerdo con las necesidades del usuario final

Protocolo de transparencia en la gestión de riesgos:

-En caso de identificarse retrasos, dificultades técnicas... Se comunicará de manera inmediata a las partes interesadas junto con las medidas de contingencia definidas

Esto permitirá conservar la confianza en el proyecto y asegurar una colaboración efectiva en todo momento



4. Seguimiento y control

- El seguimiento y control de nuestra aplicación se dividirá en tres puntos clave:

- Se medirá el rendimiento del proyecto respecto a nuestras metas.
- Se realizan ajustes para replanificar tareas o reasignar recursos.
- Se controlan los costos de mantenimiento y la calidad de la aplicación.

- Medición del proyecto / estamos alcanzando nuestras metas?

El éxito del proyecto se medirá a través del cumplimiento progresivo de metas. Estos se han definido en función de la **funcionalidad**, la **precisión** y la **escalabilidad** de la solución de Inteligencia Artificial (IA) en la aplicación.

Metas a Corto Plazo (Producto Mínimo Viable - PMV)

1. Desarrollo de una funcionalidad de **análisis frame por frame**, en resumen que analice **correctamente** los **videos cortos** para dar un análisis decente de tu técnica, tus puntos fuertes y como mejorarla.
2. Que la **aplicación** ya pueda **utilizarse** aunque sea en su **version mas sencilla**, como por ejemplo que las **gráficas** que muestran tu consistencia y las zonas de calor.
3. Y que la **IA** dé **buenos consejos** sobre cómo **mejorar** no solo las técnicas sino formas de entrenamiento, como progresiones para mejorar tu rendimiento durante partidos.

Metas a Medio Plazo (Primera Versión Completa - V1.0)

1. **Lanzamiento** de la **versión 1.0** de la app, será simplemente un testeo a una mayor escala de las **funcionalidades básicas** de la aplicación.
2. Si se da la posibilidad, que tengamos **feedback de usuarios** con el **plan de pago** de la aplicación para saber cómo de precisa está siendo nuestra IA al hacer el análisis de los videos y si consideran que los consejos son buenos.
3. Tener un **plan de actualizaciones a futuro** como el **entrenador a tiempo real**, que en principio es como una extensión del de análisis de videos cortos.

Metas a Largo Plazo (Expansión y Valor Añadido)

1. Lanzamiento de la funcionalidad de "**Entrenador Personal IA**" que ofrece corrección en tiempo real o durante el juego.
2. **Adición de 3 nuevos deportes** al catálogo con funcionalidad de análisis de IA adaptada.
3. **Sostenibilidad y Control de Calidad.**



- Ajustes de tareas y recursos

En el proyecto se tendrá en cuenta que a veces las cosas no salen como queremos o no podemos mantener un nivel de calidad ya que no disponemos de los recursos, ejemplos de este caso pueden ser.

1. La IA no alcanza el umbral de precisión mínima (ej. menor al 75% en el PMV).

- **Priorización Absoluta del Core de IA:** Se **detiene temporalmente** o se **revisa a la baja** el alcance de todas las tareas no críticas para el PMV, como puede ser el desarrollo del asistente en tiempo real o algunas otras opciones gráficas de alta calidad por ejemplo que no entran dentro del PMV.

2. No tenemos videos que analizar = programadores listos (falta de recursos “videos”)

- Para que la **Inteligencia Artificial (IA)** pueda analizar el tenis, el golf o el baloncesto, necesita ver miles de **videos de ejemplo**. Esto es como darle libros de texto a un estudiante antes de un examen.

- **Contratación Temporal:** Contratamos a un **freelancer** (un experto externo) o una agencia, para que nos ayude a recopilar muchos ejemplos de videos de diferentes deportes por lo que podemos darle un descanso a la IA y poner a varios programadores a arreglar errores de la app y a avanzar en otras partes.

3. La aplicación funciona correctamente pero no es conocida

- Para empezar a ver **beneficios** tenemos que de alguna manera **hacer conocida nuestra aplicación**, en el caso de que ya estemos usando redes sociales podemos hacer un cambio en la forma de hacer los videos, o hablar con algún **influencer fitness** que le interese la aplicación y que quiera ayudarnos utilizandola en sus videos y enseñando a todo tipo de usuarios a usarla , entrenadores, jugadores promedio ...

Padel Influencers

Here are Top 35 Padel Influencers to Follow on Instagram in 2025

1. Ale Galan



Bio Professional Padel Player 📍 @adidaspadel ****@380amk.com

Instagram Handle @alegalan96

Instagram Followers 680.3K · **Type** Macro · **Gender** Male

✉ Get Email Contact

Figura 12: (Seguimiento) Padel influencer



- Control de Costos de Mantenimiento y Calidad de la Aplicación

Este punto es fundamental para garantizar la **sostenibilidad** del proyecto a medio y largo plazo, una vez que se han alcanzado las metas del **PMV** y la **V1.0**. El control se centra en dos pilares: **Garantía de Calidad (QA)** y **Optimización de Costos Operacionales**.

A. Control y Garantía de Calidad (QA)

- Se establecen mecanismos continuos para asegurar que la aplicación mantenga un alto **nivel de calidad** y **fiabilidad**, lo cual impacta directamente en la **satisfacción del usuario** (y por ende, en la permanencia del plan de pago).

- **Estabilidad y Errores:** Se mantiene un **registro de bugs críticos** y se mide el **tiempo de actividad**. Objetivo: resolución de *bugs* críticos en menos X horas. El incumplimiento afecta directamente la **Sostenibilidad y Control de Calidad** (meta a largo plazo), señalando que el mantenimiento no es "decente" y requiere reasignación de recursos hacia la estabilización.

- **Experiencia de Usuario:** Se utiliza el **feedback de usuarios con plan de pago** (meta de medio plazo) y encuestas de satisfacción para evaluar la **usabilidad** y la **calidad de los consejos** generados. Si la aplicación funciona correctamente pero los usuarios no la entienden (similar al punto 3, "no es conocida"), se reajustan tareas priorizando la claridad de las gráficas y la interfaz sobre el desarrollo de nuevas *funcionalidades*.

B. Control y Optimización de Costos Operacionales

- El desarrollo de una aplicación con **Inteligencia Artificial** implica altos costos operativos (servidores, almacenamiento, cómputo). Es vital establecer un control estricto para asegurar la **viabilidad financiera** del proyecto.

- Se asegura que la **contratación temporal** de **expertos externos** (ej. para **recolección de datos de video** según el punto 2 de la imagen) esté estrictamente limitada por tiempo y entregables.

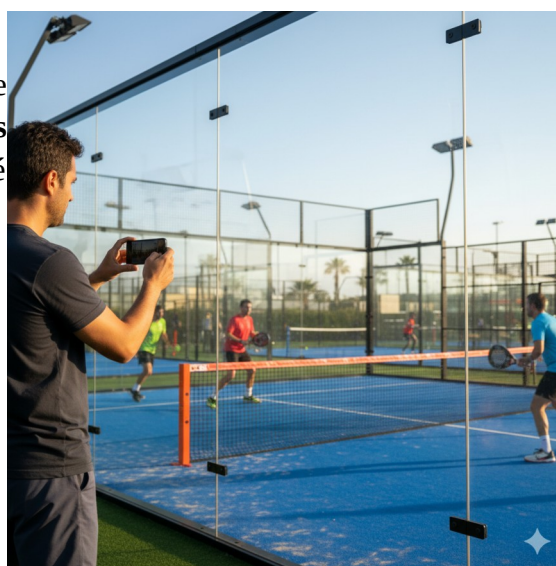


Figura 13: (Seguimiento) Grabando para el entrenando de la ia



5.Cierre del proycto

Verificación

En esta fase nos centramos en asegurar que todo lo prometido ha sido realizado. Primero de todo se realizarán **pruebas de calidad** las cuales el **Ingeniero de IA** y el **Experto/Entrenador de pádel** **pondrán a prueba la IA**, se ejecutarán pruebas de carga **simulando la subida simultanea** de varios videos y **se revisarán diversas simulaciones de análisis** anilizando el feedback y los consejos generados que serán **verificados por el Experto/Entrenador de pádel**. Según lo que obtengamos en esas pruebas verificaremos que se cumple lo siguiente:

-Aplicación móvil: Esta deberá contener una completa funcionalidad de grabación, carga y visualización de análisis con una gran estabilidad de fallos inferior al 2%, estp será verificado por el desarrollador de aplicaciones multiplataforma.

-Modelo de IA: Este debera tener una grán precisión en la identificación de errores clave a la hora de analizar, superior al 80%, esto deberá ser verificado por el Ingeniero de IA y el experto/entrenador de pádel que aportará información para saber si la IA funciona correctamente.



Figura 14: verificacion cierre

-Sistema de consejos y feedback: Esta deberá constar de una generación personalizada de consejos y feedback, aprobados por el experto/entrenador de pádel para cada error detectado en cada análisis, esto deberá ser verificado por el experto en pádel y los líderes principales del proyecto.

-Infraestructura en la nube: Está deberá ser una estructura cloud,f la cual cuente con mecansismos de seguridad, como copias de seguridad de datos, de esto se encargará de verificarlo el desarrollador backend/cloud.



Documentación y archivación del proyecto

En esta fase recopilamos y organizamos todos los documentos generados durante el proyecto:

-Documentación del código: Archivar todos los repositorios de código en un almacenamiento seguro, incluyendo una documentación de la API y los procedimientos de despliegue. Se realizará también una congelación de la versión final de la aplicación y se almacenará en repositorios seguros, incluyendo scripts de despliegue automático.

-Diagrama de arquitectura en nube: Será un documento gráfico que detalla exactamente como está configurado el servicio en la nube, incluyendo las instancia de GPU, las bases de datos, los servicios de almacenamiento, etc.

-Documentación del Modelo IA: Deberá ser un documento detallado sobre el conjunto de datos utilizado para el desarrollo, la arquitectura, los resultados de las pruebas de precisión y las instrucciones para entrenar y reentrenar el Modelo IA.

-Manuales de operación: Crear manuales de operación para el equipo encargado de mantener la aplicación en buen estado, detallando de forma muy importante la gestión de la infraestructura en la nube, el monitoreo de costos y los procedimientos en caso de solucionar problemas comunes en la aplicación.

-Archivado de diseño: Guardar los archivos de diseño de la aplicación, logo, recursos de marketing, manuales de marca, etc. Todos con una descripción clara sobre que es y que hace cada uno de ellos.



Figura 15: documentacion cierre



EVALUACIÓN Y ARCHIVO DE LECCIONES APRENDIDAS

Evaluación final del proyecto (Post-Mortem)

Se realiza una reunión formal de evaluación con el equipo central para realizar un análisis del desempeño del proyecto

Análisis de Desempeño:

Tiempo y presupuesto:

- Analizamos si el proyecto se completó a tiempo y está dentro del presupuesto
- Analizamos si hubo desviaciones
- Cuales son las causas

Calidad de los entregables:

- Analizamos si el modelo de la IA y la aplicación cumplen con los estándares de calidad definidos
- Analizamos la opinión crítica que se recibió durante la versión beta

Efectividad de la planificación:

- Analizamos si fueron efectivos los análisis de riesgos y la estimación de los recursos

Evaluación del Equipo y los Procesos:

Eficiencia de las herramientas utilizadas:

- Evaluamos si fueron eficientes las herramientas de colaboración y la comunicación entre el equipo técnico y los expertos en pádel

Frecuencia y calidad de la comunicación:

- Se evaluará si las reuniones fueron productivas, si todo quedó claro, y si se mantuvo una comunicación fluida entre el equipo técnico y los expertos en pádel

Resolución de conflictos:

- Se tomará nota de los conflictos surgidos y como fueron gestionados
- Si se resolvieron de forma constructiva y si hubieron protocolos claros para la toma de decisiones

Lecciones Aprendidas y Recomendaciones Futuras



Área	Lección aprendida	Recomendaciones futuras
IA y Datos	El etiquetado manual fue más lento de lo que esperábamos Esto fue debido a la variabilidad de los ángulos de grabación de los usuarios	Debemos priorizar herramientas de etiquetado desde el inicio Invertir en guías de grabación estandarizadas para el usuario
Tecnología de la nube	El costo del procesamiento de la GPU fue subestimado en un 15% en la fase de prueba	Realizaríamos una prueba de concepto del procesamiento con carga real antes de finalizar el presupuesto
Procesos	La integración de la opinión de los expertos en pádel al modelo de IA era lenta, requiriendo hacer reentrenamientos completos	Crear una canalización de opiniones más rápido, donde los expertos puedan validar los pequeños lotes de datos, así les podemos permitir ajustes incrementales del modelo

Archivo Final y Transición

Archivo Centralizado:

- Se archivarán en un repositorio central todos los documentos, reportes de evaluación y lecciones aprendidas.
- Será accesible a la gerencia de proyectos

Esto nos facilitará la futura consulta y nos permitirá replicar buenas prácticas y evitará la pérdida de información valiosa

Liberación de Recursos:

Finalizaremos oficialmente la participación del equipo en el proyecto:

- Cierre de contratos o asignaciones temporales
- Reasignación de personal a nuevos proyectos o funciones
- Transferencia de responsabilidades

Celebración de Cierre:

Será un momento para reconocer el esfuerzo de todo el equipo, agradeceremos su trabajo y celebraremos los logros alcanzados

Esto nos podrá reforzar el sentido de logro, mejorará el ambiente laboral y motivará al equipo para futuros desafíos



Tareas del día 1 al 7

- DIA1

1. Visión y Propuesta de Valor

Visión: Crear la aplicación definitiva, impulsada por **Inteligencia Artificial** y **Análisis de Vídeo**, para que jugadores de pádel de cualquier nivel puedan diagnosticar, corregir y **mejorar su técnica y rendimiento** de forma autónoma.

Objetivo Principal: Ofrecer un **feedback técnico instantáneo y preciso** a través del análisis automático de la postura, movimientos, golpes y desplazamientos del usuario durante partidos o entrenamientos.

Diferenciación: Combinar el análisis técnico profundo con la **motivación social** y la **gamificación** para fomentar la mejora continua y la competición amistosa.



Figura 16: (DIA1)Visión y propuesta de valor



2. BOCETO APLICACIÓN:



Figura 17: (DIA1)Boceto

2.1. Primer apartado Iniciar grabación:

- **Botón de Cámara (Círculo central grande):** Al pulsarlo, el usuario inicia el proceso para grabar una nueva sesión de pádel. Esto podría activar la cámara del teléfono o enlazar con una cámara externa para capturar el juego y el análisis posterior.
- **Icono de Trípode (Esquina derecha):** Sugiere que la aplicación está diseñada para usarse con una configuración fija (un trípode) para obtener el mejor ángulo y análisis.
- **Función: Capturar y analizar datos en tiempo real o diferido** de un partido o entrenamiento.

2.2. Segundo apartado:

- **Título y descripción ("Librería de sesiones"):** Indica que aquí se almacenan todas las grabaciones y los informes de análisis ya completados.
- **Flecha hacia la derecha (→):** Típica de un elemento que te lleva a una nueva pantalla o lista.
- **Función: Consultar, revisar y comparar** sesiones anteriores. El usuario podría ver métricas, vídeos etiquetados, y mapas de calor de cada partido pasado.

2.3. Tercer apartado (Este apartado es las métricas de la anterior sesión resumidas en el las métricas reales están tras entrar en el apartado de mis análisis en el que salen las métricas del video seleccionado).

- Gráfico de Barras
- Mapa de Calor de la Pista (RANKING - derecha):
- Función: Ofrecer una visión rápida y detallada del rendimiento



3. Investigación de competidores y app similares

A continuación, investigaremos sobre el sector al que nos enfrentamos, viendo las aplicaciones de la competencia. Así sabremos que funciones que puedan tener demanda, podemos ofrecer a los usuarios, que no existan en el sector de las aplicaciones relacionadas con el deporte del pádel actualmente. O de las funciones ofrecidas actualmente por la competencia cuales son mejorables.

3.1: Primer tipo de competencia

Dentro del sector de las aplicaciones relacionadas con pádel, el primer tipo de aplicaciones que nos encontramos son aplicaciones para **reservar pistas** o **encontrar a alguien con quien jugar** cerca de tu zona. También ofrecen clases particulares presenciales en algunos casos.

Un ejemplo sería la aplicación **Playtomic**, la cual nos sirve para reservar partidos, clases con profesores, apuntar nuestros marcadores y ver nuestro “progreso”. Orientados a los deportes de pádel, tenis y otros deportes de raqueta.

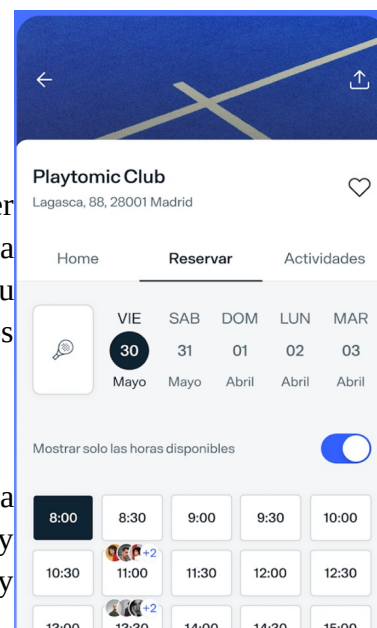


Figura 18:

El problema de estas aplicaciones que a la hora de aprender por tu cuenta o mejorar en el pádel, **es todo presencial, es un sobre coste monetario y temporal** que no se pueden permitir muchas personas.

Y el rendimiento simplemente solo se mide en general por las puntuaciones de los partidos **no hay un análisis exhausto de las jugadas concretas** del jugadores ni de sus técnicas.

En el futuro podríamos plantearnos añadir la opción de reservar pistas o jugar presencialmente con otras personas, pero como ya hay muchas competencia respecto esta función.

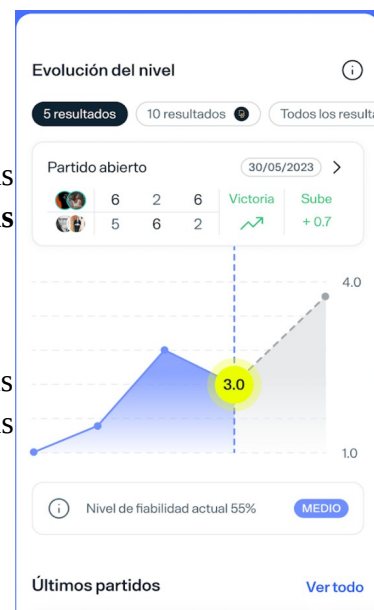


Figura 19:

(DIA1)Competencia



3.2: Segundo tipo de competencia

Posteriormente, nos daremos cuenta de que el otro tipo de aplicaciones relacionadas con el pádel son las relacionadas con el **aprendizaje** de dicho deporte. Estas son nuestra competencia más directa, ya que va más orientada a mejorar al pádel a distancia y no tanto presencial como el primer tipo de aplicaciones.

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es **Prodigy Padel Academy**. Esta aplicación se centra en enseñar mediante videos estructurados por diferentes apartados y comentados con un texto por vídeo.

Después de cada video, la aplicación nos propone ejercicios, ilustrados con dibujos o animaciones, para que practiques lo enseñado anteriormente.

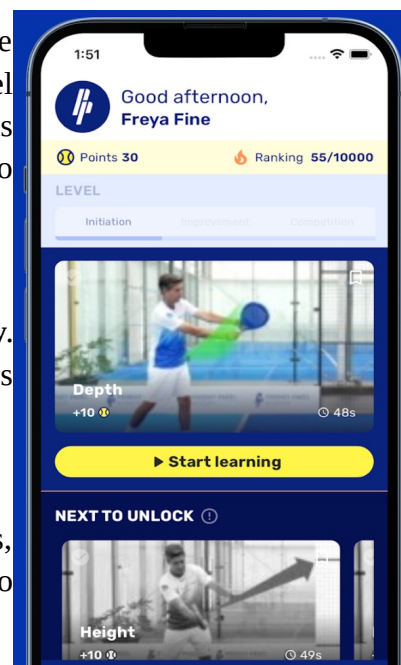


Figura 20:

El problema principal de este tipo de aplicación, es la **no adaptación** (DIA1)Competencia y **personalización al usuario**. Son cursos predeterminados para cualquier usuario.

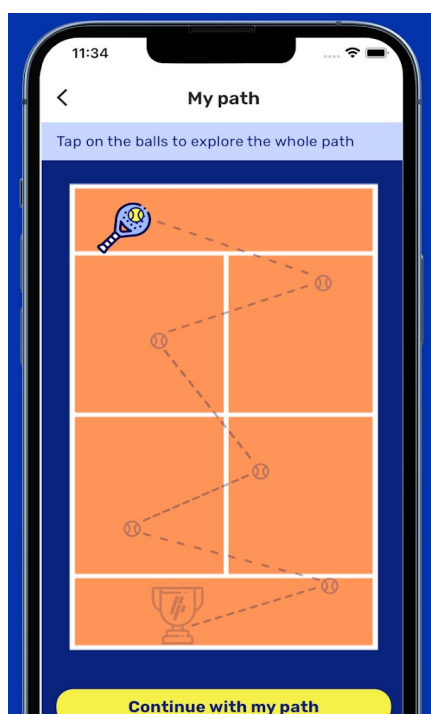


Figura 21: (DIA1)Competencia

Los cuales no se adaptan a las necesidades y cosas que tiene que mejorar al jugador de pádel, es **hace perder tiempo al usuario**. Haciéndole repetir o pagar por contenido innecesario para él.

Nosotros nos centraremos en **mostrar solo los vídeos** y en **dar consejos** para mejorar las cosas específicas que el usuario necesite después de analizar su forma de jugar.

Esto hará que el jugador, ahorre tiempo, mejore antes en el pádel al centrarse solo en los errores que comete o cosas que tiene que mejorar. Y personalizado para cada tipo de forma de jugar y del nivel del usuario.



4. LLUVIA DE IDEAS DE NOMBRE

4.1. *PadelAI Coach*

Este nombre es directo y no deja lugar a dudas sobre la propuesta de valor. Utiliza el término "**AI**" (**Inteligencia Artificial**) directamente para posicionarse como una solución tecnológica y el término "**Coach**" para comunicar que ofrece asesoramiento y mejora.

4.2. *PadelMotion Pro*

Este nombre es **dinámico** y se enfoca en la acción. "**Motion**" hace referencia al análisis del **movimiento frame-by-frame** (una de tus metas clave) y "**Pro**" sugiere un nivel de **análisis avanzado y de alta precisión**.

4.3. *Vision TrackAI*

Un nombre que apela a la **tecnología de la visión** y el **seguimiento**. "**Vision**" y "**Track**" son términos muy comunes en el análisis deportivo con cámaras, y al añadir el "**AI**" al final, comunicas que la precisión y las correcciones son el resultado de un motor inteligente. Es un nombre que suena robusto y profesional.

4.4. *Pádel Analyzer Pro*

Mantener el "**Analyzer Pro**" es una opción segura. Es **claro y descriptivo**. Le dice al usuario exactamente lo que va a obtener: un **análisis detallado** de su rendimiento. Aunque no incluye "AI", el sufijo "**Pro**" implica una herramienta de nivel profesional que va más allá de una simple grabación.

4.5. *Enhance Padel AI*

Este nombre usa un verbo fuerte ("**Enhance**" o "Mejorar") para centrarse en el **beneficio** que obtendrá el usuario. Es menos técnico y más orientado a la solución. El añadido de "**Padel AI**" lo mantiene moderno, dejando claro que esa mejora se logra a través de la inteligencia artificial.



5. Asignación de roles

Esta claro que esta es una de las partes más importantes del proyecto debido a que si se reparte el trabajo de forma clara y ordenada facilita mucho el trabajo, lo hace más eficiente y promueve un mejor resultado final ya que cada uno tiene claro su propio objetivo y se puede centrar en él por eso es de las primeras tareas.

En este proyecto se pueden diferenciar dos roles principales, el líder/coordinador del proyecto, Mario y el resto seríamos integrantes con el mismo nivel de responsabilidad pero sobre diferentes partes. Esto quiere decir que cada uno se encarga de una parte diferente tomando sus propias decisiones individualmente pero siempre bajo el aprobado del líder/coordinador Mario ya que es el experto en el campo (pádel) por lo que nos ayuda a adaptarnos y conoce las necesidades, gustos y preferencias de nuestro cliente de pádel el jugador tanto promedio como profesional.



Figura 22: (DIA1)Entrenamiento de pádel

A continuación se explican los papeles de cada uno en este proyecto:

- **Mario** → Coordinador del proyecto / Líder.
 - Su función es decidir el rumbo de la aplicación, que funciones implementar, que estética darle para hacerla atractiva a su público, como se medirá y en que parámetros se basará la IA Lo que significa que llevará el rumbo del proyecto y ajustará los detalles importantes del funcionamiento.
- **Sergio** → Responsable d diseño y sistema de seguimiento.
 - Se encarga de la identidad de visual de la aplicación, colores, logotipo, También entre sus tareas se encuentra analizar competidores y aplicaciones similares para poder llevar acabo de forma correcta el resto de sus tareas. Además del sistema que registra y guarda los movimientos del jugador y estadísticas, por lo que asegura que los datos se guarden correctamente y que la aplicación tenga una vista atractiva e intuitiva.
- **Rodrigo** → Diseñador de interfaces y página web.
 - Crea los diseños de la aplicación y página web asegurándose de que ambas tengan concordancia y de que los menús, diferentes páginas / apartados sean fáciles de usar par el usuario. Prueba la navegación de la interfaz para que se adapte al usuario.



- **Cristina** → Especialista en experiencia del usuario y comunicación.
 - Se centra en la comprensión del jugador hacia la aplicación, diseña ejemplos del uso, valida que las funciones sean intuitivas y sencillas. También planifica la manera en la que se presentara al usuario toda esta información y funciones y por ultimo también organiza la comunicación con el público mediante redes sociales.
- **Antonio** → Encargado de promoción y contenido multimedia.
 - El trabajo se basa en preparar la difusión del proyecto por los diferentes medios y canales, organización de videos explicativos, promocionales y por supuesto lo que conlleva esto, la producción, edición y la posterior publicación del contenido adaptado a la red social o si es para la aplicación y al público objetivo.

- DIA 2

1. Tendencias de Mercado y Buenas Prácticas

El análisis de aplicaciones deportivas exitosas revela claves esenciales para el diseño y funcionalidad:

Aplicación de Referencia	Clave de Éxito	Práctica a Adoptar
Tennis SwingVision	Análisis técnico avanzado con IA.	Integrar la IA para la detección y corrección de errores técnicos específicos en el pádel (ángulo de pala, punto de impacto).
Nike Training Club	Fuerte gamificación y comunidad.	Implementar recompensas (logros, medallas), retos semanales y un sistema de comparación de estadísticas para fomentar la competición.
Runkeeper	Claridad en métricas e interfaz.	Priorizar una interfaz visual y sencilla , con gráficos fáciles de leer y resúmenes de estadísticas no complejos. Exportar a Hojas de cálculo

Conclusión: Nuestra aplicación debe ser una fusión de **análisis técnico potente**, **experiencia de usuario intuitiva** y **engagement social/competitivo**.



2. Apartado análisis de vídeos(bocetos iniciales):



Esta pantalla está diseñada para que el usuario **revise, estudie y entienda** su rendimiento detallado en una sesión de pádel específica.

2.1. Reproductor de Video (Video Principal)

- **Función:** Mostrar la **grabación de la sesión** analizada.
- **Utilidad:** Permite al usuario ver las jugadas en contexto. Lo crucial es que este video probablemente tiene **etiquetas o marcadores** que se sincronizan con los datos de abajo. Por ejemplo, al tocar una anomalía en el gráfico, el video saltaría automáticamente a ese momento de la jugada.

2.2. Zonas de Impacto (Mapa de Calor)

- **Función:** Visualizar dónde se produjo el **contacto con la bola** en la pala, o dónde se produjeron los **impactos del jugador en la pista** (dependiendo del tipo de análisis).
- **Utilidad:** Identifica zonas con las que golpeas en la pala para evaluar la consistencia del golpe. Si representa la pista, muestra las zonas más activas o de mayor desgaste físico.

Figura 23: (DIA2) Analisis sesion

2.3. Métricas Clave

- **Tiempo Reacción:**
 - **Función:** Mide el tiempo que tarda el jugador en **iniciar el movimiento** después de que el oponente golpea la bola.
 - **Utilidad:** Sirve para evaluar la **agilidad mental y física** y la anticipación.



Efectividad de Golpe:

- **Función:** Muestra el **porcentaje de acierto** de los golpes analizados (es decir, golpes que superaron la red y fueron efectivos, sin ser errores no forzados).
- **Utilidad:** Ofrece una métrica clara sobre la **fiabilidad y consistencia** del juego del usuario.

2.4. Gráfico de Evolución

- **Función:** Muestra la **tendencia de una métrica clave** a lo largo de la sesión, en este caso, la "Velocidad Media".
- **Utilidad:** Permite al usuario ver si su rendimiento (velocidad de bola, intensidad, etc.) **mantuvo o decayó** a medida que avanzaba el partido.

2.5. Botón "Ver Detalle de Jugadas"

- **Función:** Es la puerta de entrada a un **análisis aún más granular**.
- **Utilidad:** Al pulsarlo, probablemente se abriría una lista detallada, jugada por jugada, donde el usuario puede **filtrar** por tipo de golpe (remate, volea), por resultado (ganador, error no forzado) o por momento del partido. Esto es esencial para el **entrenador o el jugador avanzado** que busca el máximo nivel de detalle.



3. Investigación de competidores y app similares

3.1.: Tercer tipo de competencia

Después tenemos un nuevo y muy reducido grupo de aplicaciones que son nuestra competencia más directa, que se centran utilizando la Inteligencia Artificial, en el escaneo del modo de jugar y en el análisis de los errores del jugador de pádel o de deporte similares de raqueta.

Nos encontramos principalmente cuatro aplicaciones: **GameCam (GameTraq)**, **Aiball** y **SwingVision**.

3.2. Tipo de aplicaciones orientadas a uso comercial

Por un lado, tendríamos a **GameCam (GameTraq)** y **Aiball**, que se centran más para una uso comercial. Utilizan cámaras de muy alta resolución y calidad, instaladas en centros deportivos. Posteriormente los clientes, mediante su aplicación, pueden ver el rendimiento que han tenido durante el partido con información exacta.

El problema es que no se ayuda al usuario a mejorar y es necesario una **instalación muy poco portátil y costosa** (se puede ver a la derecha de las cámaras que utiliza **GameCam**), por eso nos hace competencia, pero no demasiada, al no estar orientada al mismo tipo de cliente ni mismas necesidades. Ya que solo se puede ver el rendimiento, pero sin **recomendaciones de mejora** para el usuario.



Figura 24: (DIA2)
APPS

3.3. Tipo de aplicaciones orientadas a uso personal

Nuestra competencia más directa sería **SwingVision**, es la única aplicación que hemos encontrado que busque analizar el rendimiento a la hora de jugar (aunque en este caso solo es con Tennis y PickleBall, aunque podría expandirse fácilmente) de los usuarios, mediante solamente la cámara de su teléfono móvil.



4.FLUJO DE USUARIOS

4.1. Registro / Inicio de Sesión

- **Lo que vamos a implementar:** Un sistema que le permita al usuario **crear una cuenta** usando su correo o sus cuentas de servicios populares (como Google o Apple). Para **nosotros**, es vital que este proceso sea muy sencillo para que la gente no abandone la aplicación antes de empezar.

4.2. Configuración Cámara

Nosotros **necesitamos** asegurarnos de que el video grabado sea de la calidad suficiente para que **nuestra IA** pueda analizarlo correctamente.

- **Lo que vamos a implementar:** Una **guía visual** clara dentro de la aplicación. **Nosotros le indicaremos** al usuario la **posición óptima** del teléfono (por ejemplo, en el centro o en una esquina) para que la **IA** tenga una **visión completa** de toda la acción en la pista.

4.3. Grabar Partido o Entrenamiento

- **Lo que vamos a implementar:** Un **botón grande** e intuitivo para iniciar y detener la grabación. Una vez que termina, la aplicación debe **cargar el video automáticamente** a **nuestros servidores**. **Nosotros le mostraremos** al usuario un mensaje de confirmación para que sepa que el proceso de análisis ya comenzó.

4.4. Análisis Automático

Este es el corazón de la aplicación, donde **nuestra Inteligencia Artificial** realiza la magia.

- **Lo que vamos a implementar:** El **motor de IA** que **hemos entrenado**. Este motor recibirá el video y, en nuestros servidores, lo analizará **cuadro por cuadro**. La IA se encargará de identificar la **posición del cuerpo**, los **ángulos de golpeo** y la **consistencia** de los movimientos. De esta fase, **nosotros obtendremos** una lista de datos técnicos.

4.5. Reporte + Consejos

- **Lo que vamos a implementar:** La **interfaz de reporte**. **Mostraremos** las **gráficas de consistencia** y las **zonas de calor** de forma muy visual. Lo más importante es que **usaremos la IA** para generar **frases claras** que identifiquen el problema (ej. "Necesitas mejorar la extensión de tu brazo en la volea") y que sugieran **formas de entrenamiento** para corregirlo.



4.6. Acceso a Vídeos de Mejora

- **Lo que vamos a implementar:** Una **biblioteca organizada** de **videos cortos de entrenamiento**. Cuando **nuestro reporte** identifique un error específico, **nosotros enlazaremos** ese error directamente con el video que muestra la técnica o el ejercicio de corrección. De esta manera, el usuario tiene la ayuda que necesita al instante.

5. Planificación de aprendizaje en video

Esta tarea consiste en planificar que contenido vamos a incluir desde un principio en la aplicación para el aprendizaje y corrección por lo que realizaremos una búsqueda de muchos movimientos y técnicas para posteriormente seleccionarlos una vez grabados y identificar a que nivel, tipo de movimiento,... pertenece.

No solo esto, hay que ver dónde grabarlo, quien lo grabará, ver cuantos y quienes van salir en los videos, planificarlo todo lo diferentes tipos de video si queremos hacer según nivel unas técnicas u otras o no, si lo agrupamos o si ya grabamos todo y luego ya se relaciona directamente el error o técnica a aprender con el video según el nivel seleccionado o percibido y no olvidar no solo el nivel si se busca ayudar a un profesional igual hay que adaptar el lenguaje, etc o si es para algún niño.

Tras una búsqueda sobre donde se podría llevar acabo la grabación pienso que podría ser en [Pàdel Play Sant Vicent](#) ya que es un lugar conocido y familiar por la comunidad de pádel de aquí alicante y esto podría acercarnos más a los clientes de la zona y también nos permitiría siempre ampliar los contenidos incluso hacer algún tipo de evento promocional apoyándonos en ellos como un lugar de confianza o usarlo para grabar contenido para las redes sociales aunque este tema aya lo trataremos. No olvidar que tiene una estética contemporánea por lo que nos favorece en el tiempo.



Figura 25: Pádel Play Exterior



Figura 26: Pádel Play Interior

Respecto a quien va a ser el sujeto que salga en los videos he llegado a la conclusión de que necesitaremos a dos personas al menos uno para primeros planos y otro para participar en jugadas o para rotar y que no sea monótono. Para ello he buscado mediante diferentes portales y páginas web y clubes de pádel profesionales que estuviese dispuestos a esto a cambio de una remuneración evidentemente.



Ya adentrándonos más en los videos directamente el formato de video es algo crucial por lo que grabaremos todo de forma que nos permita usar los videos tanto en horizontal como en vertical. Los videos hay que clasificarlos por lo que yo pienso que podría ser algo tal que así (un video puede pertenecer a varios niveles y si o si a un nivel y a un tipo de movimiento):

- **Nivel:** Principiante, Avanzado, Amateur, Semiprofesional, Profesional y uno especial llamado Domingueros o algo así el cual estaría enfocado a personas que solo lo hacen por diversión con sus amigos.
- **Movimiento / otros:** Saque, Golpeo, Devolución, Posicionamiento, Estrategia Tips / Consejos (estaría enfocado para los principiantes y abordaría temas fuera del juego sobre la pala, vestimenta, calzado,..). Algunos movimientos serían, estos se agruparían por nivel también ya que por ejemplo hay unas voleas más difíciles que otras...:
 - Derecha y revés básicos.
 - Saque simple.
 - Voleas y bandejas.
 - Estrategia de dobles.
 - Lectura de movimientos del rival.
 - Coordinación y precisión.
 - Movimientos defensivos.
 - Saques con efecto.



- DIA3

1. Métricas de Rendimiento y Seguimiento del Jugador

El progreso se medirá mediante un sistema de métricas claras y específicas, que se presentarán al usuario de forma gráfica y evolutiva:

Área de Medición	Métrica Específica	Objetivo
Técnica de Golpeo	Ángulo de pala, Punto de impacto, Tiempo de reacción.	Diagnosticar fallos en la ejecución del golpe.
Movimiento en Pista	Velocidad, Cobertura de área, Posicionamiento.	Evaluar la eficiencia y la táctica de desplazamiento.
Precisión	Porcentaje de golpes correctos y Errores.	Cuantificar la efectividad de los golpes realizados.
Consistencia	Repeticiones con éxito en un mismo ejercicio.	Medir la fiabilidad del golpe bajo presión o repetición.
Progreso General	Evolución semana a semana (gráficas de mejora).	Visualizar la tendencia y el rendimiento global a lo largo del tiempo. Exportar a Hojas de cálculo



Figura 27: (DIA3) metrica



2. Mejora del boceto e ideas



Figura 28: (DIA3)ANALISIS AVANZADO
Apartado de video avanzado

Propuesta de Funcionalidad Premium: Análisis Técnico Guiado

Esta funcionalidad se centra en la corrección de la forma y la progresión del entrenamiento, y su alto valor justificará la suscripción.

2.1. Reproductor de Video con Anotaciones Interactivas

- **Video en Contexto:** La parte superior muestra la repetición del golpe que la aplicación ha identificado como subóptimo o que se quiere mejorar (por ejemplo, un revés fallido).
- **Etiquetas o "Bocadillos" de Feedback:** Se superponen directamente sobre la imagen del jugador en el momento clave del golpe (el impacto, el armado o el final del movimiento).
 - **Ejemplo de Etiqueta:** Un bocadillo apuntando al codo podría decir: "**Codo bajo: Armado insuficiente.**" Otro apuntando a la posición de los pies diría: "**Peso en talones: Transfiere el peso adelante.**"
- **Pausa y Desaceleración:** El reproductor incluiría controles avanzados para ver la jugada a cámara lenta o cuadro por cuadro, permitiendo al usuario estudiar la corrección en detalle.



2.2. Explicaciones Detalladas de la Corrección

- **Diagnóstico Breve:** Debajo del video, aparecería un título y una explicación concisa del error detectado por el sistema de análisis.

- *Ejemplo:* "**Error detectado: Codo bajo y falta de rotación del torso en el golpe de derecha.**"

- **Impacto y Solución (El Por Qué):** Se ofrece una explicación pedagógica sobre por qué esa técnica es incorrecta y cómo afecta el rendimiento (p. ej., "El codo bajo reduce la potencia y el *topspin*, causando que la bola se quede en la red").

MEJORA TU REMATE

POR QUÉ Y CÓMO CORREGIR

- Codo alto: +potencia, -lesiones.
- Golpe activo: +control, +control, +profundidad

PROGRESIONES DE ENTRENAMIENTO

1. Somba sin bola.
2. Con globo facil,
3. En escalera.
4. Punto libre direrjido.

Figura 29: (DIA3)Mejora tu remate

- **Visualización de Referencia:** Se podría incluir una pequeña animación o imagen de un profesional ejecutando el movimiento de forma correcta como modelo.

2.3. Progresiones de Entrenamiento Recomendadas

- **Plan de Acción Práctico:** Se proporcionan ejercicios específicos para corregir el defecto detectado. Estos ejercicios estarían clasificados por dificultad.
- **Progresión por Etapas:**

1. **Ejercicio Básico (Solo):** *Ejemplo:* "Practica el 'sombra' (sin bola) frente a un espejo, concentrándote en llevar el codo alto."

2. **Ejercicio de Precisión (Asistido):** *Ejemplo:* "Pide a un compañero que te lance la bola muy suave para enfocarte solo en la posición del codo al impactar."

3. **Ejercicio con Resistencia (Partido):** *Ejemplo:* "Intenta ejecutar solo el golpe corregido durante 10 minutos de peloteo."

PROGRESIONES DE ENTRENAMIENTO

1. Somba sin bola.
2. Con globo facil,
3. En escalera.
4. Punto libre direrjido.

Figura 30: (DIA3)Mejora tu remate



3. Sistema de seguimiento del jugador

Para escanear los partidos de pádel del usuario, sus métricas en general, tiempo de reacción, saques, posicionamiento, etc. Utilizaremos un modelo (de estimación de pose en tiempo real) de Google que detecta a tiempo real la pose de la persona al moverse y todos sus movimientos, se llama **MediaPipe-Pose-Estimation**. Su funcionamiento del modelo será planteado de la siguiente manera en nuestra aplicación:

3.1 Medidas de la pista

Básicamente, a la hora de escanear, el sistema de seguimiento del jugador, tendrá en cuenta las **medidas de las pistas pádel** que son predeterminadas; son **siempre iguales** en todos los campos de pádel, (**10 x 20 metros**) y otras medidas de las líneas que son predeterminadas también.

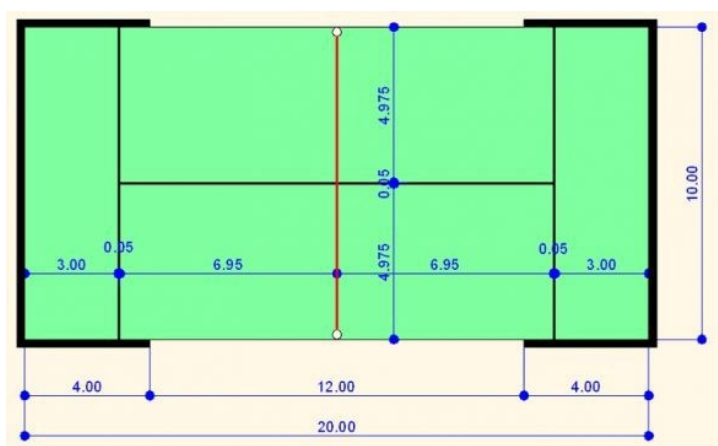


Figura 31: (DIA3)Pista y medidas

3.2 Seguimiento del cuerpo

A continuación identificará dónde está el cuerpo del jugador, y le asignará los **keypoints** (puntos clave, que son puntos que el modelo pone en las diferentes extremidades del cuerpo para crear un esqueleto virtual en el que se puedan ver todos los movimientos, velocidad y posición en todo tiempo del cuerpo del usuario.

En concreto, en **MediaPipe** hay 33 puntos de referencia para recrear el **cuerpo virtual** del jugador. Luego, mediante con IA, detectaría en qué cosas ha fallado y en las cosas a mejorar del jugador, vinculando los errores y cosas a mejorar con el material educativo de la aplicación.

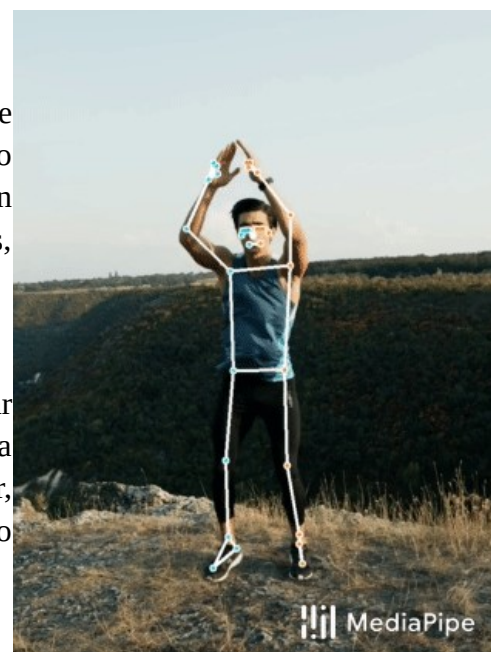


Figura 32: (DIA3)Pista y medidas



3.2 Seguimiento de la bola

Después de detectar al usuario, **detectaría dónde está la bola**, viendo en todo momento dónde está, para así trazar a nivel interno una trayectoria. Y, por ejemplo, saber con qué velocidad reacciona, realiza los saques, recibe la bola, el jugador, etc.

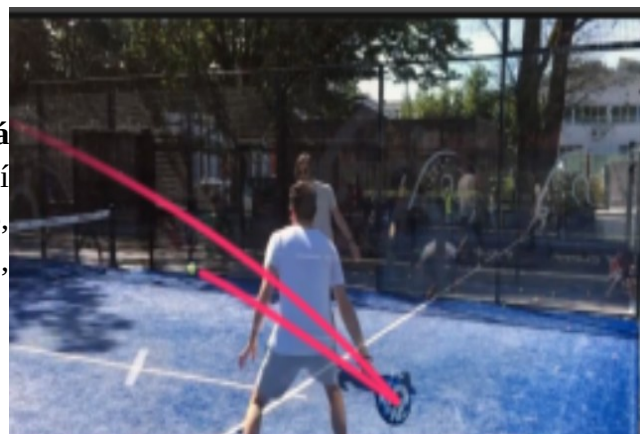


Figura 33: (DIA3)Pista y medidas

3.3 Seguimiento completo (pista, jugador y bola)

Como resultado final, después de saber de forma predeterminada la aplicación, las medidas del campo, creado de forma automática con el modelo IA de **Google** de **MediaPipe** para crear el **cuerpo virtual** del jugador y localizada la **bola**. Nos quedaría, de la siguiente manera, el seguimiento que haría la IA del partido con todo

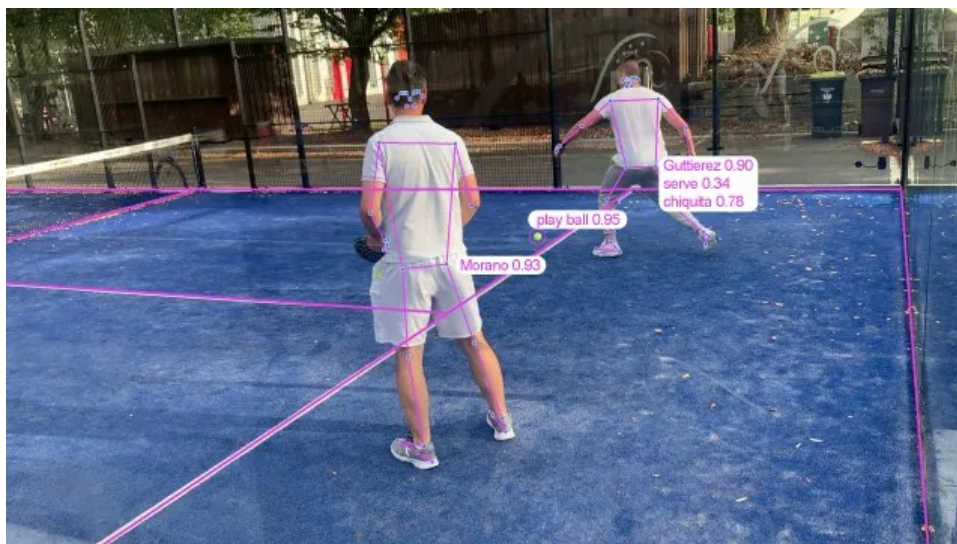


Figura 34: (DIA3)Pista y medidas



4. PROTOTIPO DE INTERACCIÓN



Figura 35: (DIA3)Prototipo interaccion

Nombre de la app:
“Pádel Analyzer Pro”

Botón principal de acción:

Gran botón rojo con icono de cámara

“Iniciar nueva grabación” → es el punto de partida clave del usuario (grabar su partido/entrenamiento).

Sección de análisis previos:

“Mis Análisis” → Biblioteca de sesiones guardadas.

Permite al usuario volver a ver sus resultados pasados.

Métricas de rendimiento (ejemplo en prototipo):

Gráfico de barras (probablemente errores/aciertos o tiempos de reacción).

Heatmap de la pista → muestra zonas de juego más frecuentes (ranking de movimientos).

Menú de navegación inferior:

Inicio (pantalla principal).

Estadísticas (informes completos, evolución).

Perfil (datos del jugador, configuración).



5. Grabación de videos de la aplicación

En el primer día de grabación nos centraremos en los videos para la aplicación en los cuales se enseñará como se realiza cierto movimiento o jugada, para ello usaremos la lista que hicimos el anterior día y la clasificación facilitando la grabación ya que podremos seguir un orden.

Necesitaremos focos de luz para generar videos más atractivos y con mejores resultados visuales, diferentes cámaras y trípodes para ellas.

Las grabaciones se realizarán durante todo el día comenzando al amanecer para realizar unos planos más bonitos y poder ponerlos en portada, etc de la aplicación. Haremos dos parones de un par de horas para descansar y cargar cámaras y el resto del equipo. Alternaremos las grabaciones entre interior y exterior.

Los videos tienen un fin educativo por lo que no buscamos tanto que se vea bonita o impresionante si no que se vea y comprenda el movimiento que se realiza además de que se grabará desde diferentes perspectivas y también si es necesario en cámara lenta para asegurar unos buenos planos que permitan al usuario la comprensión de las técnicas o movimientos.

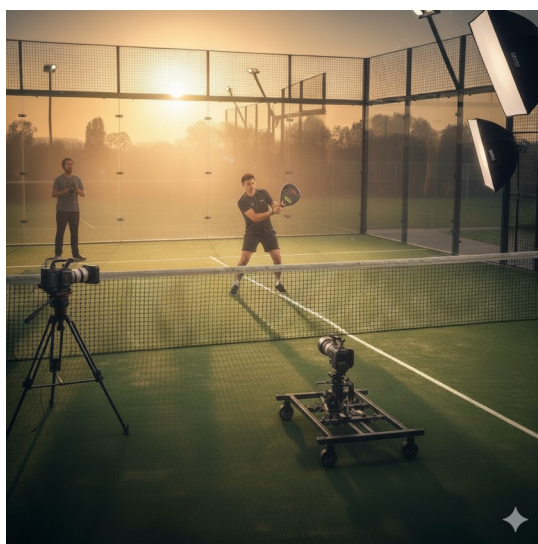


Figura 36: Ejemplo de grabación.

Además grabaremos unos videos y que nos permitan usarlos para montar videos y manejarlo como queramos juntándolo con el resto para poder crear videos sin necesidad de que haya una persona física un espacio en un futuro o al menos poder hacerlo con otra persona pero usar la imagen de la otra ya que los usuarios ya se habrán familiarizado con esa persona y así les será más fácil conectar. Esto último que estoy diciendo sería usando la IA pero en un futuro si se necesitara crear más videos y contenido incluso podría ser de ayuda para crear contenido para las redes sociales y así la gente siempre vería la misma persona aunque quien lleve las redes sociales cambie por lo que asociarán a esa persona que nunca cambiará y ayuda a crear y mantener una imagen de marca.



- DIA4

1. IDEAS A FUTURO

Diseño de Interfaz (UI/UX) y Estética Gráfica

Estructura de Navegación (Flujo de Pantallas)

1. **Inicio/Dashboard:** Acceso rápido a las funciones principales (**Grabar** y **Estadísticas**). Debe mostrar un resumen del progreso reciente.
2. **Grabación (Flujo Crítico):** Pantalla enfocada en la facilidad de uso, incluyendo una **guía visual de colocación de la cámara** para asegurar la calidad del análisis.
3. **Análisis/Feedback:** Centro neurálgico donde el usuario ve sus **estadísticas detalladas**, **gráficas de rendimiento**, la detección de sus **errores técnicos** y los **consejos de mejora** sugeridos por la IA.
4. **Perfil de Usuario:** Contiene los **objetivos personalizados** del usuario, el historial completo de grabaciones y todas las **gráficas y estadísticas** de su evolución.

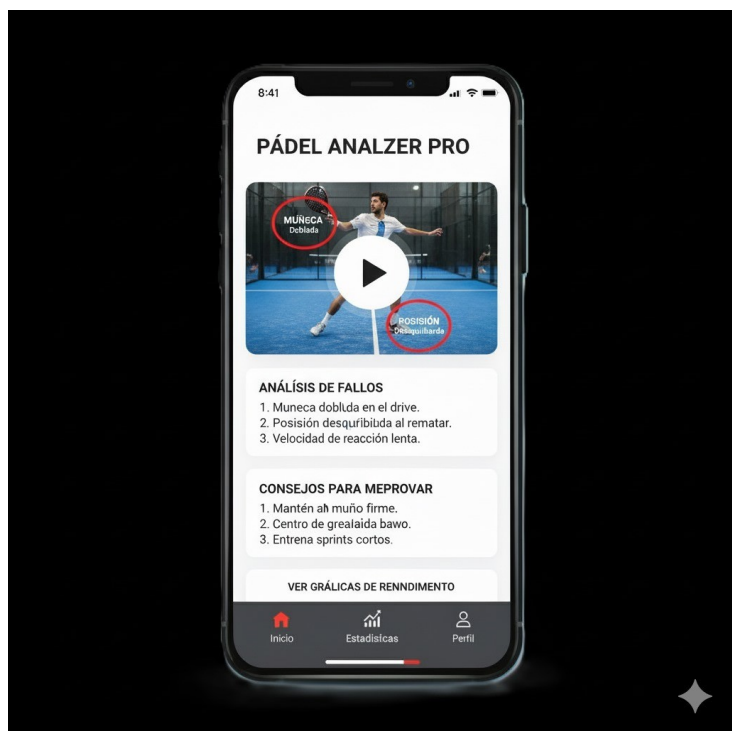


Figura 37: (DIA4) Nuevos diseños

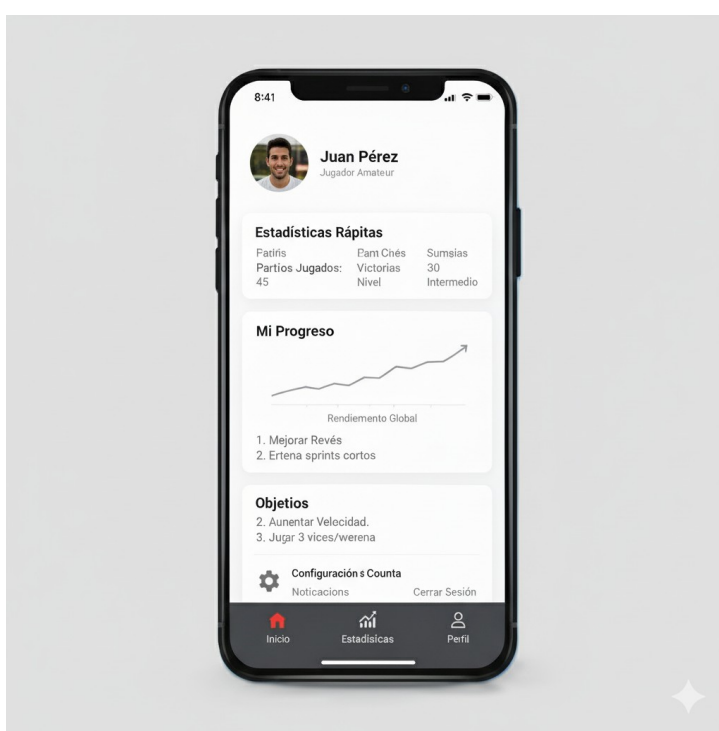


Figura 38: (DIA4) Nuevos diseños



2. Justificación de la Expansión Multi-Deporte/ideas a futuro

Aplicar la tecnología de análisis de video (visión por computadora e IA) a otros deportes similares al pádel es muy eficiente porque muchos comparten los mismos principios de análisis.

2.1. Reutilización de Tecnología y Análisis Similares

La mayor ventaja es que la tecnología base de la aplicación se puede **reutilizar** con ajustes mínimos:



Figura 39: (DIA4)MAS DEPORTES

- **Deportes de Raqueta (Tenis, Squash, Ping Pong):** El motor de análisis ya sabe detectar una pala/raqueta, una pelota y los movimientos humanos. Las métricas clave son casi idénticas:
 - **Áreas de Impacto (Pala/Raqueta):** Analizar el punto dulce del golpe.
 - **Velocidad de Bola y Reacción:** Esencial en todos ellos, especialmente en Ping Pong.
 - **Posicionamiento Táctico:** Dónde se mueve el jugador en la pista (similar al mapa de calor).
- **Deportes de Campo/Red (Fútbol, Vóley):** Aunque son diferentes, la app puede ofrecer funcionalidades básicas de análisis de movimiento:
 - **Fútbol:** Análisis de zancada, velocidad de carrera, y posicionamiento en el campo.
 - **Vóley:** Altura y ángulo de salto para remate o bloqueo, y posicionamiento en defensa.
 - **Pilota Valenciana:** Análisis del gesto del golpeo, fuerza, y precisión del rebote.



2.2. Mayor Segmentación y Nichos de Mercado

Al ofrecer análisis para un nicho como la **Pilota Valenciana**, la aplicación se convierte instantáneamente en el **líder del mercado** en esa área, atrayendo a una comunidad muy dedicada.ç

2.3. Escalabilidad y Retorno de Inversión

Desarrollar una aplicación "universal" de análisis deportivo es mucho más rentable a largo plazo que hacer una aplicación nueva para cada deporte. Una vez que se paga el coste de la IA para un deporte, el coste de adaptarla a otro es significativamente menor.

Ejemplo en voley



Figura 40: (DIA4)EJEMPLO VOLEY



3. Sistema de seguimiento del jugador

El modelo de MediaPipe lo hará para obtener principalmente dos tipos de información: datos de entrada y criterios de evaluación de cada jugada o golpe o acción del jugador.

3.1 Datos de Entrada

También podríamos perfectamente llamarlo datos de juego, pero son los datos que obtenemos del jugador.

1. **Coordenadas:** obtiene las posiciones **X, Y, Z** de cada articulación, mediante los **keypoints**. Esto nos ayuda a saber donde está en cada momento el jugador en la pista.
2. **Distancias:** obtiene las **distancias entre cada articulación** para saber la posición completa del jugador. Por ejemplo las distancias del codo a la muñeca o del hombro de la cadera. Nos sirve para medir la eficiencia de las posiciones del jugador.
3. **Ángulos:** obtiene los **ángulos de cada una de todas las articulaciones** del jugador. Es muy importante esta información para mejorar la técnica. Nos indica si en cada jugada y movimiento que hace el jugador si es eficiente o no la acción que realiza según los ángulos de sus articulaciones.

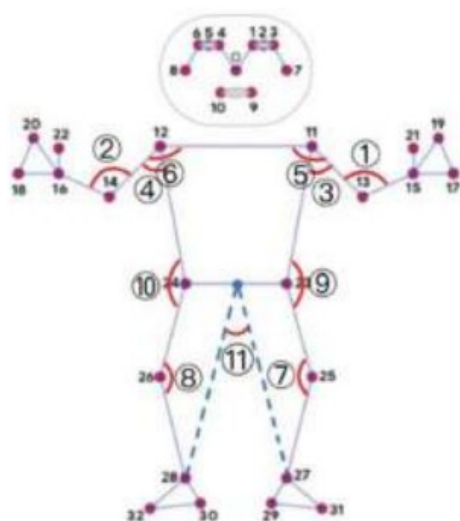


Figura 42: (DIA4)Medidas

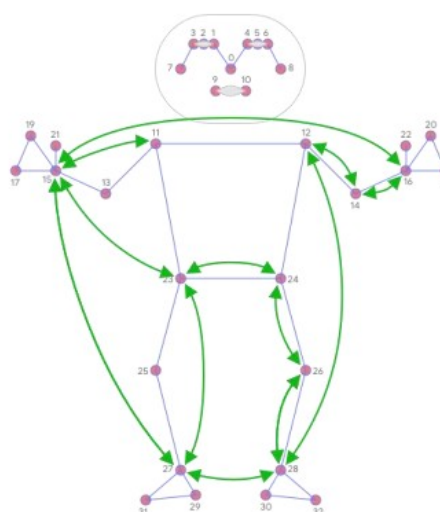


Figura 41: (DIA4)Medidas

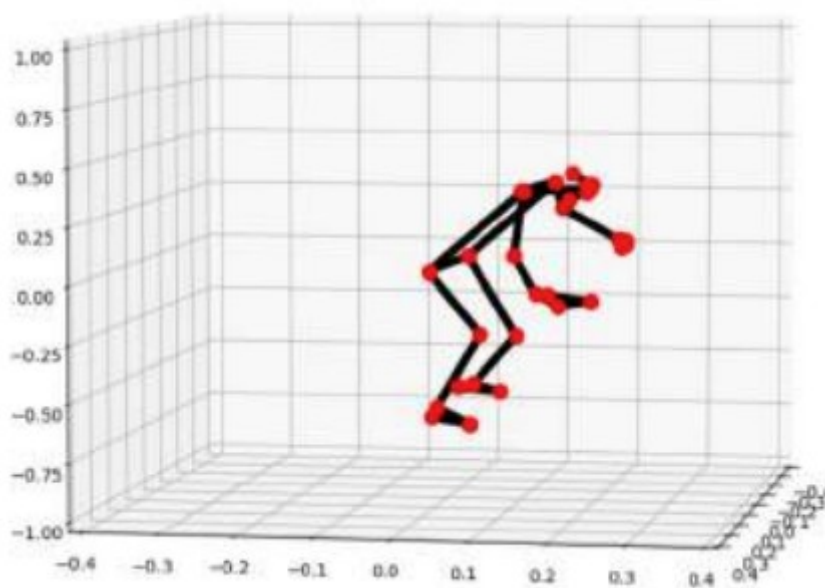
3.2 Criterios de evaluación

A continuación, estos serán los criterios que MediaPipe utilizará para analizar cada una de las jugadas y, por tanto, todo el partido del usuario de la aplicación:



1. **Técnica de ejecución:** utiliza las **distancias y ángulos** que hay entre cada **articulación** del jugador para analizar si dicho **gesto es correcto o no**. También con el objetivo de **evitar lesiones**, se le dice al usuario posibles **riesgos de sobrecarga** al utilizar su técnica actual.
2. **Potencia y precisión del golpe:** se miden tres ángulos principales (**torso-cadera, codo, hombro**), la dirección y control que tiene de la pala del jugador en el momento del impacto con la bola.
3. **Tiempo de reacción y del golpe:** analiza **comparando las diferentes posiciones** del jugador entre el **tiempo** en el que la **bola va hacia el jugador, inicia y finaliza el golpe**.
4. **Posición y estabilidad:** se analizan las **posiciones del jugador**, sobre todo a la hora de desplazarse a lo largo de la pista, el **equilibrio** que tiene, cuando **recorrido** hace y cada cuánto **tiempo**.

Cambien se analiza, utilizando **mapas de calor**, cuánta **parte de la pista ocupa** en el partido el jugador, viendo si es eficiente o no. Detectando posibles **puntos débiles** a la hora de jugar y dejar zonas sin cubrir.





4. Grabación de vídeos para las (RRSS/Redes Sociales)

En este segundo día de grabación podemos resolver algún problema en caso de que nos haya surgido durante el día uno. Nuestro día será por y para grabar contenido para redes sociales, ya no solo contenido de una vez si no en realizar videos y fotos que se puedan ir subiendo periódicamente como relleno para mantener siempre la actividad, pero si es cierto que nos vamos a centrar en grabar videos y en ver que tipo de videos queremos mientras que se graban los primeros.

Como recientemente he dicho mientras que se graban los videos de “relleno” haremos una búsqueda sobre que videos haremos o como los queremos hacer y adaptar a nuestro campo, por esto mismo tenemos un día de esto porque queremos tener un margen de vídeos hechos para así siempre tener disponibles y poder mantener una alta actividad en las redes sociales y aunque algún día no tengamos que subir tener ahí de reserva.

Pero y ¿como sabremos que videos subir y que videos buscar para hacer? Pues nuestra idea es hacer un tipo de contenido moderno y ágil para la interpretación para que desde los más pequeños hasta los más mayores sean capaces de verlos, entenderlos y disfrutarlos. Esto no significa que todos vayan a ser iguales ya que los videos que cumplen esto son muy limitados por lo que buscaremos hacer unos videos mas infantiles, adolescentes, juveniles y finalmente otros para un público mas adulto; sin olvidar que de todas esas categorías puede haber diferente niveles profesional principiante incluso que no jueguen a pádel. No nos centraremos únicamente en hacer contenido sobre pádel directamente si no que también sobre datos del pádel, cosas que no conocías etc no simplemente videos de como hacer un movimiento o cosas así para de esta forma poder atraer más gente no solo a la aplicación si no al deporte.



Figura 43: Formato de red social



- DIA5

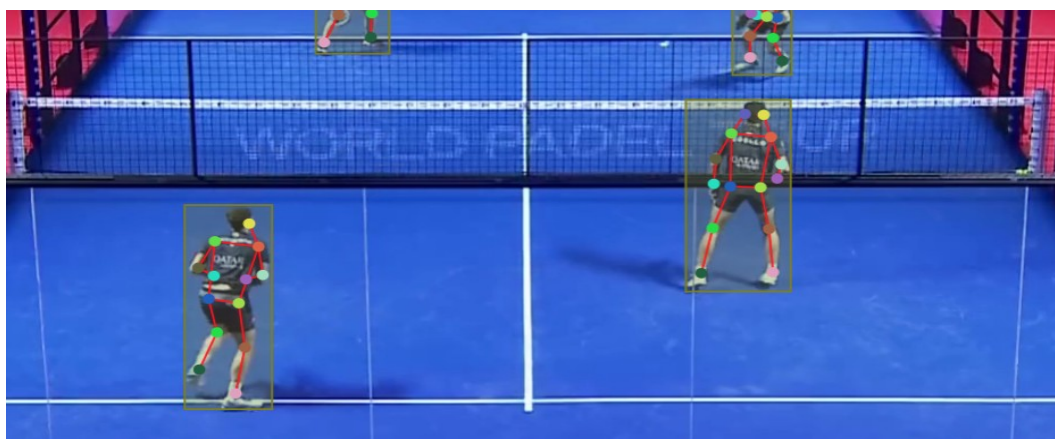
1.Mejoras del sistema de seguimiento

Del sistema de seguimiento de la aplicación hay varias mejoras que podemos considerar a futuro.

- *Posibilidad de seguimiento de una pareja de jugadores*

Ya que en el pádel es muy común jugar en parejas, sería interesante la posibilidad de escanear a una pareja de dos jugadores. Y aparte de analizarlos de forma individual para que mejoren cada uno, también que mejoren como pareja a la forma de combinarse al jugar.

Esto último es muy importante para quizás competidores que o dos personas que suelen jugar muchas horas juntos y necesitan saber en qué mejorar específicamente en el menor tiempo posible.



- *Posibilidad de seguimiento instantáneo para torneos*

Por ahora, nuestra aplicación solamente hace el seguimiento de forma individual a un solo jugador, después de finalizarse la grabación del vídeo. Es decir, da los consejos y da el material educativo después de finalizar el partido.

Sería interesante, la opción de poder dar consejos cortos de forma instantánea a un jugador o a la pareja de jugadores (si aplicamos la mejora anterior) a los cuales se les está haciendo el seguimiento.

Esto sería muy interesante, para mejorar en pequeñas cosas, pero que en determinados momentos son importantes y marcan la diferencia a la hora de competir. Así, el entrenador podría ir guiando a la pareja de jugadores con la ayuda también de la aplicación.

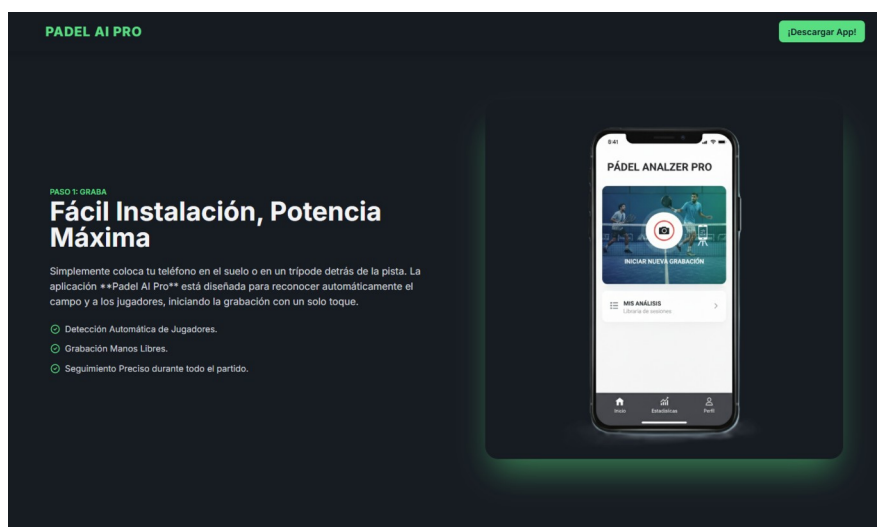
O para simplemente usuarios que les parece como alternativa o como complemento, ir aprendiendo también con pequeños consejos instantáneos.



2. Diseño inicial de página web

A continuación diseñaremos una página web, para nuestra aplicación. Esta está orientada básicamente para publicitar la aplicación al público interesado en ella. Explicando y exponiendo las funciones de la aplicación innovadoras.

En este primer diseño, por un lado, resumen las primeras opciones que ofrece nuestra aplicación en la pantalla de inicio, que es respecto a las grabaciones. Recalcando uno de los puntos centrales de la aplicación que es el seguimiento del jugador durante el partido.



En esta imagen mostramos un ejemplo de la aplicación, en el apartado de métricas que analizará del jugador. También en caso de estar interesado el usuario, hemos puesto diversos botones para descargar nuestra aplicación.





3. Edición e integración de videos

En este punto del proyecto ya es hora de ir juntando las diferentes partes, aquí se explica como hago para introducir los videos en la aplicación.

Lo primero de todo es ver los videos de las diferentes cámaras y ver cual va con cual para poder montar los videos usando los diferentes planos y ángulos. Después de ello comenzaremos el montaje de los videos aprovechando los diferentes planos para que en cada jugada en cada movimiento poder mostrar bien como se ha de realizar y que puntos se han de tener más en cuenta mostrándolos más claramente. Todos los editaremos buscando seguir como la misma estética y estilo, que solo viendo el video identifiques de donde es para así poder diferenciarlos y ser identificativos para que si lo usasen otras marcas o personas enseguida sepas de donde viene aunque no se diga.

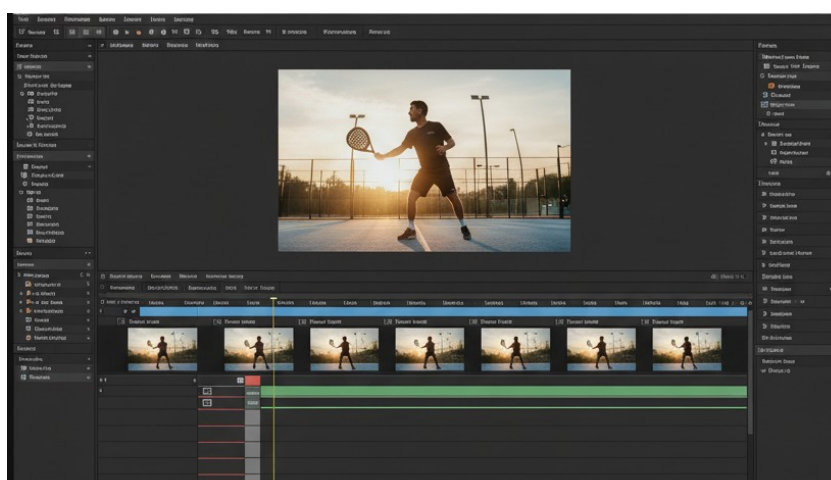


Figura 44: Editor

Para poder integrar e insertar los videos en la app en base a la clasificación que ya hicimos previamente y una vez con todos los videos hechos crearemos una base de datos para introducir los diferentes videos que hay y como se relacionan entre ellos por ejemplo las diferentes técnicas defensivas u ofensivas que hay pueden pertenecen a diferentes niveles de juego. Esto nos servirá para facilitar el trabajo a la IA a la hora de seleccionar que video es el que se necesita encada caso.

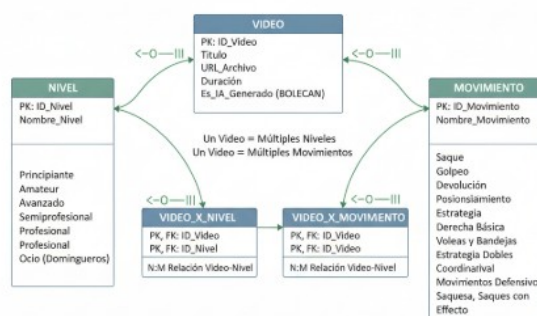


Figura 45: Base de datos



4.Opinión externa

Elegimos entre 3-5 personas para que nos digan su opinión

Les dejamos que exploren por sí mismos la app

No solemos explicar demasiado, así podemos ver si lo entienden sin ayuda

Observamos y anotamos dudas

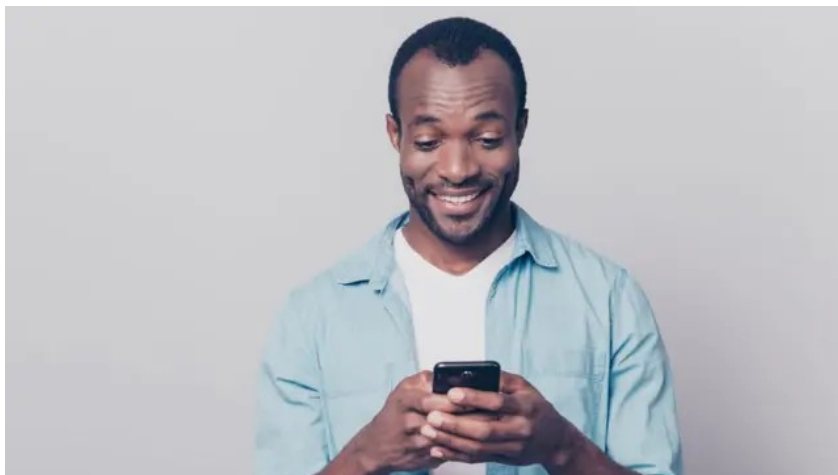
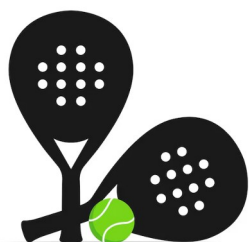


Figura 46: opinion externa (DIA5)

5.Ajustes de Diseño Gráfico

- **Paleta de Colores:** Usar tonos **deportivos y dinámicos**, como el **azul eléctrico** para detalles importantes, sobre una base de colores principales **simples y limpios (negro y blanco)** para asegurar la claridad.
- **Tipografía:** Usar un tipo de letra **moderno** que asegure la **máxima claridad de lectura** de datos y consejos.
- **Iconografía:** **Minimalista y altamente reconocible** (ej. pala de pádel, cámara, gráfica, trofeo).
- **Fluidez:** Es crucial garantizar una **transición rápida y fluida** entre las pantallas de **Grabar y Analizar**.

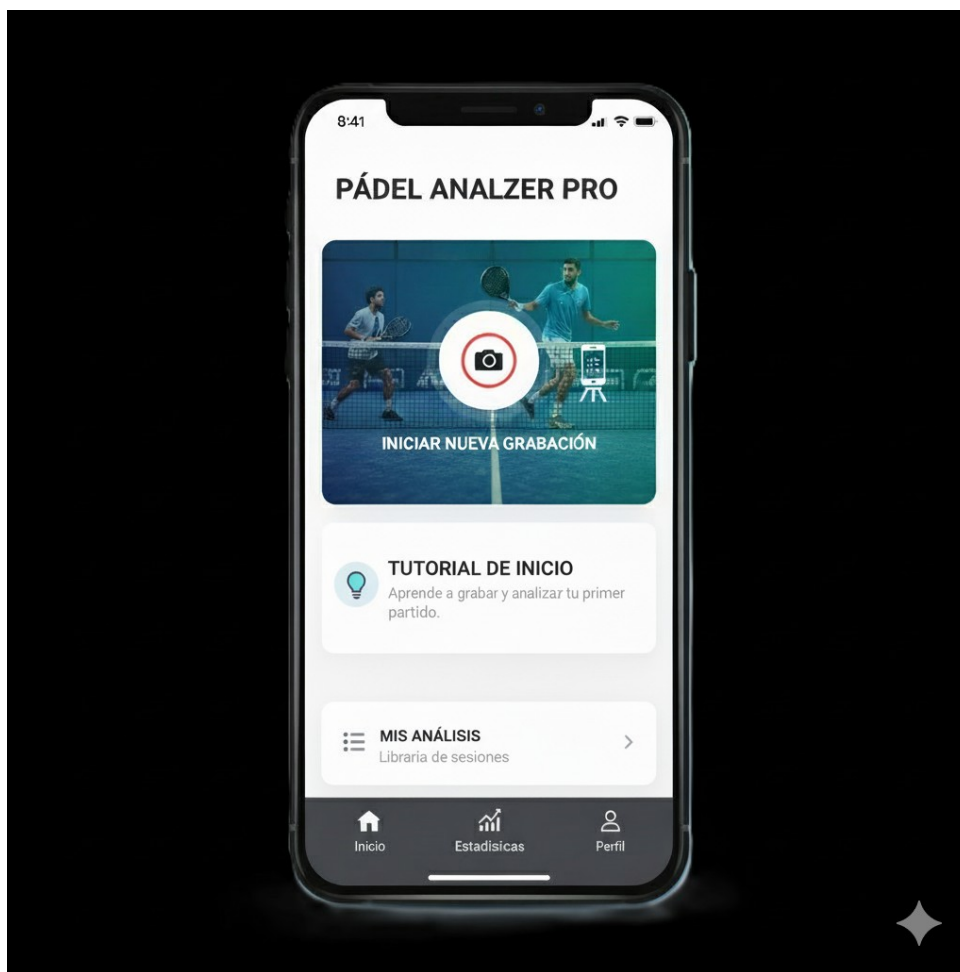




-DIA 6

1.Mejoras Finales de Interfaz y Experiencia (UX)

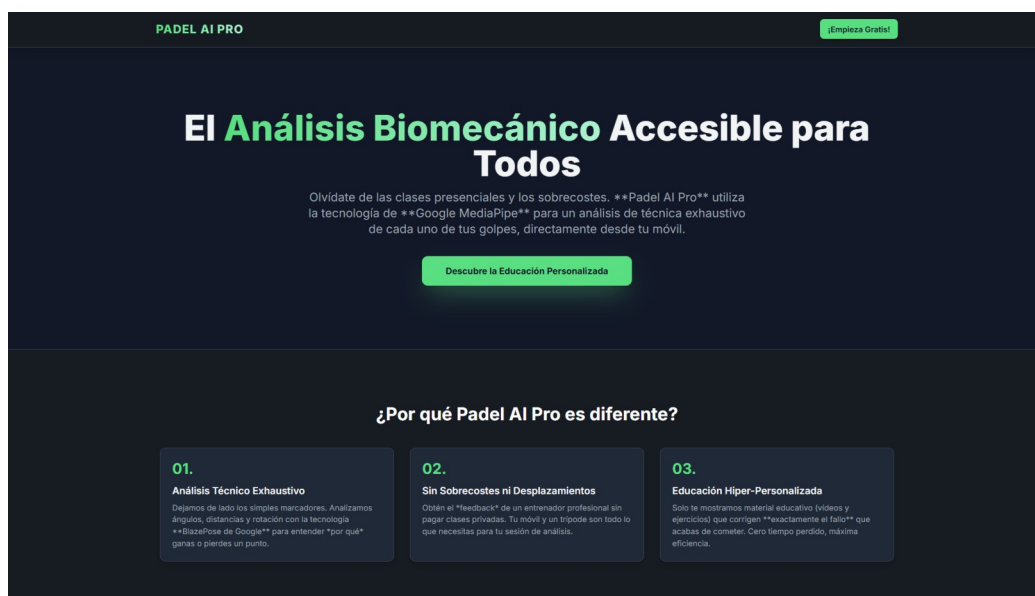
1. **Optimización de Carga:** Priorizar la **carga y el análisis inmediato** de los vídeos para una experiencia en tiempo real.
2. **Tutoriales Interactivos:** Implementar guías paso a paso para nuevos usuarios, con un enfoque especial en **cómo colocar la cámara** para obtener un análisis de vídeo óptimo.



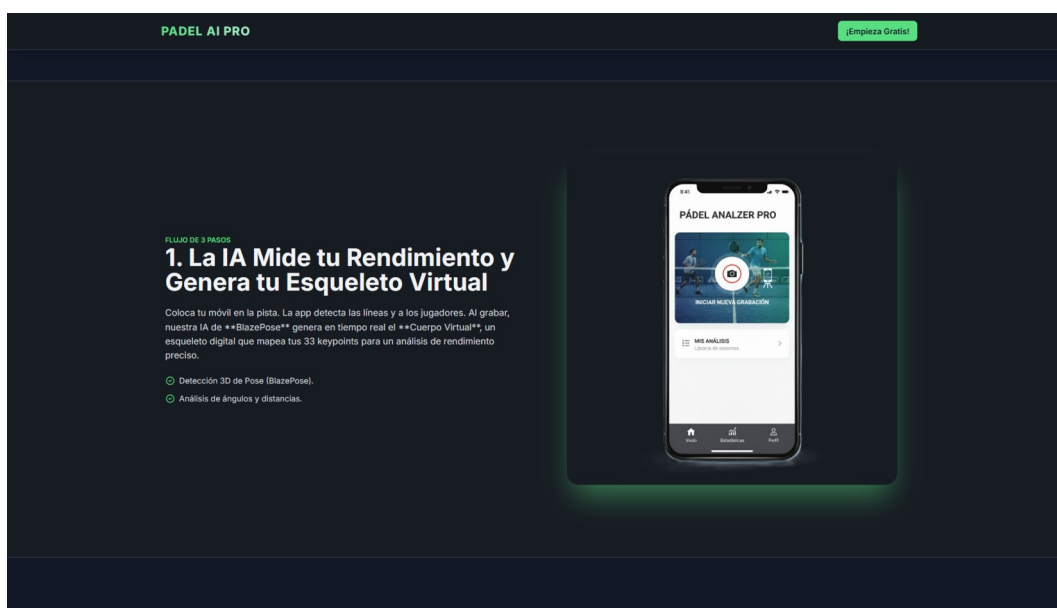


2. Diseño inicial de página web

Hemos añadido un título visible a la página web, recalcando el análisis de las jugadas del usuario y que es accesible para todos. Luego tres pequeñas notas recalcándolo el análisis de las jugadas, el no sobre coste a la hora de tiempo y económico, y la personalización de la ayuda educativa al usuario.



Posteriormente, hemos cambiado los títulos comentando las dos principales pantallas de la app, para que quede de forma más clara cómo implementamos la IA para el seguimiento del jugador durante el partido y su posterior análisis.



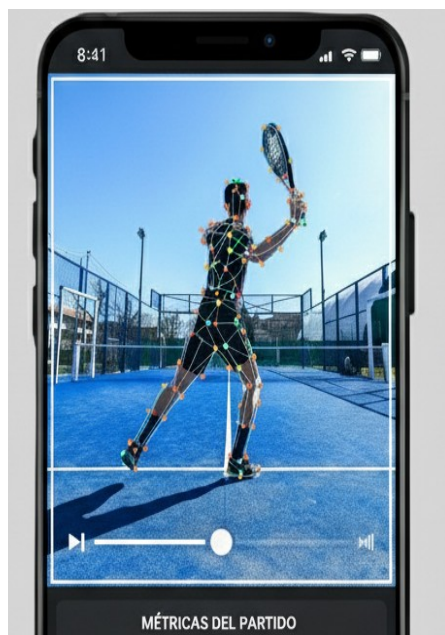


3. Documentación del seguimiento

Ahora nos tocará documentar con un ejemplo real que hará el programa de seguimiento.

Asignación de los keypoints al jugador.

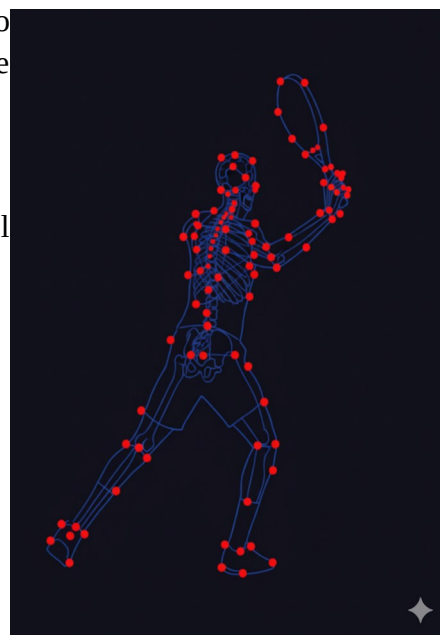
Primeramente el sistema de seguimiento, cogerá la grabación del jugador, aquí tenemos el ejemplo que vamos a seguir, para documentar un ejemplo práctico.



Creación del cuerpo virtual

Después de asignar los **keypoints**, el sistema de seguimiento creará el cuerpo virtual del jugador. Con el que sabremos en que posición exacta está el jugador.

Necesario para calcular el resto de información necesario del jugador: la distancia entre keypoints, ángulos de las extremidades.





4. Planificar publicaciones en redes



CANALES: Instagram / TikTok > para vídeos cortos mostrandos jugadas, consejos y avances

Semana 1:

Lunes: Teaser (imagen simple + frase).

Miércoles: Explicación básica (mockup con texto).

Viernes: Beneficio .

Semana 2:

Lunes: Vídeo corto mostrando prototipo en acción.

Miércoles: Consejo de pádel + link a tu página.

Viernes: Invitación a participar como tester.

5.Redes sociales

En el penúltimo día se realiza la edición y de los videos que grabamos el día 4 para las redes sociales, la creación de las cuentas en las diferentes rede sociales en las cuales tendremos presencia y programaremos la subida de algunos videos para cuando saquemos la aplicación ese día se suban a todas nuestras redes sociales.

En primer lugar hemos de adecuar un poco más el contenido ya que para Facebook usaremos sobretudo un tono más serio o un enfoque para personas más mayores y sin embargo en Instagram y en Tik Tok para jóvenes ya que estos buscan cosas con más estímulos y en la mayoría de los casos más rápidas pero esto no significa que solo nos enfoquemos en ese tipo de contenido ya que también subiremos el de Facebook y haremos videos con tono explicativo y enseñando cosas o curiosidades para que hasta la gente que no juegue al pádel se pueda llegar a interesar por nuestro contenido.

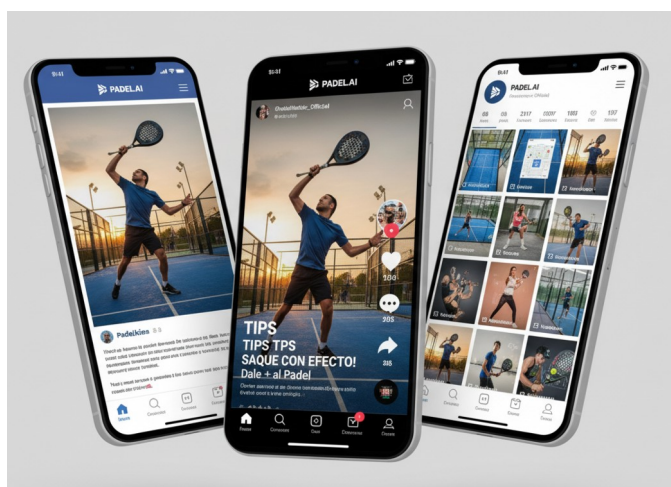


Figura 47: Preview de redes sociales



Una vez que tenemos los videos creados crearemos las cuentas en las redes sociales, haremos perfil de Facebook, Instagram y Tik Tok como comentamos anteriormente, todos seguirán una misma estética, colores, etc. Ahora explicaré como enfocaremos cada uno:

- **Facebook:** buscaremos que tenga una vista algo más seria como comentamos anteriormente y mostraremos más nuestro producto ya que es una plataforma donde si nos interesa que nuestro producto ya que el público que hay si que es muy propenso a consumirlo.
- **Tik Tok:** nuestro contenido aquí sera muy dinámico y variado no centrándonos tanto en el producto aunque también a de tener presencia pero tendrá la misma que el resto de contenido buscando crecer en números para así poder llegar a más gente, creando comunidad y así cuanto más expuestos más fácil que nuestro producto llegue al público que queremos por lo que haciendo videos que no solo gusten a jugadores de pádel conseguiremos eso.
- **Instagram:** tiene que ser la mezcla entre Tik Tok y Facebook por ejemplo en los reels el contenido será el mismo que en Tik Tok pero luego también habrá que subir historias para estar activos siempre ya sea sobre el resto de contenido o sobre cosas de pádel o nuestra app. Ahora centrándonos en la estética de nuestro perfil ya que esto es un punto muy clave en un perfil profesional buscaremos que nuestro feed se vea bonito ordenado y sea sencillo para la vista y se pueda ver como somos o que ofrecemos teniendo fijado varias publicaciones arriba con nuestro nombre o el de la app.

En todas nuestras redes sociales crearemos automatizaciones para que videos se suban solos, se responda a los clientes automáticamente mediante una IA, etc esto posiblemente lo haríamos usando N8N u alguna aplicación similar.



- DIA 7

1.Estrategia de Presentación y Comercialización

Mensaje Central: "Tu propio entrenador de pádel digital en tu bolsillo."

Demo de Presentación:

1. **Demostración Práctica:** Mostrar la **rapidez** de la grabación y el **análisis al instante**.
2. **Problema y Solución:** Explicar claramente el problema (la falta de feedback técnico accesible en el pádel) y cómo la aplicación lo resuelve.

Enfoque Comercial:

- **Modelo de Negocio:** *Freemium* con posibilidad de **suscripciones Premium**.
- **Valor Premium:** Acceso a **análisis más profundos, consejos avanzados** de IA, y posiblemente métricas exclusivas o retos de entrenamiento personalizados.

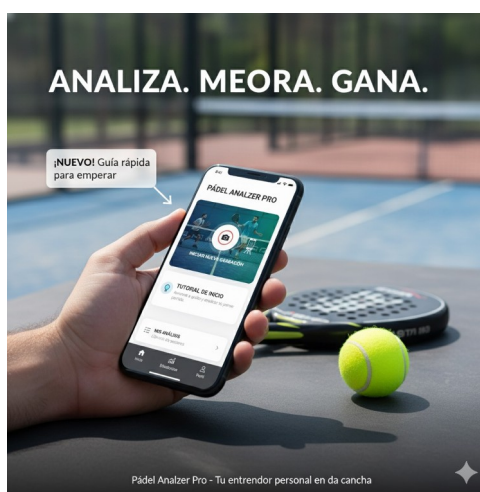


Figura 48: Estrategia comercial(DIA7)

2.Pruebas finales de la web

Ahora le daré a los botones para descargar la aplicación para Android o desde iOS desde la Play Store de Google o la App Store de Apple según el sistema operativo que utilice nuestro cliente. Esto



01/10/2025

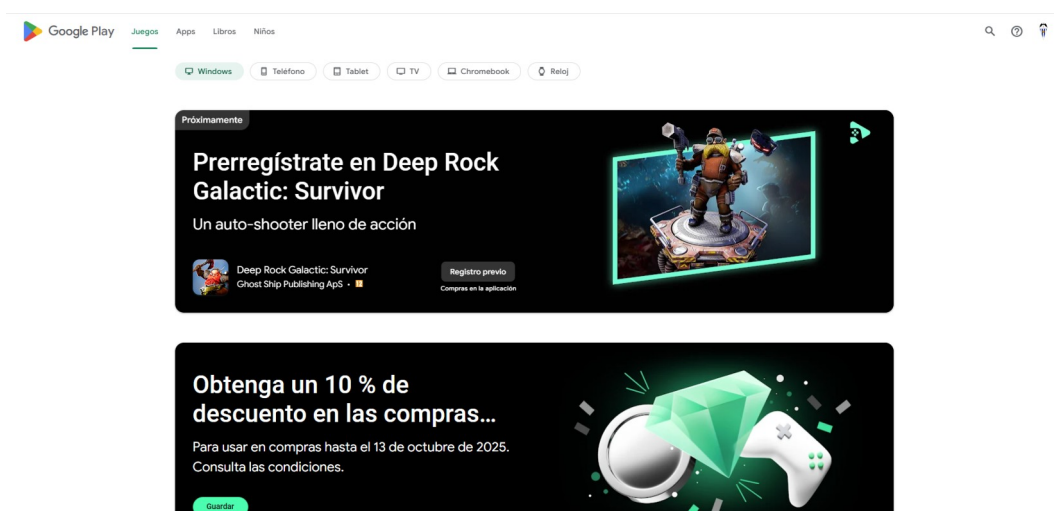
Padel Analyzer

es importante, ya que otras empresas solo se centran en un sistema operativo.

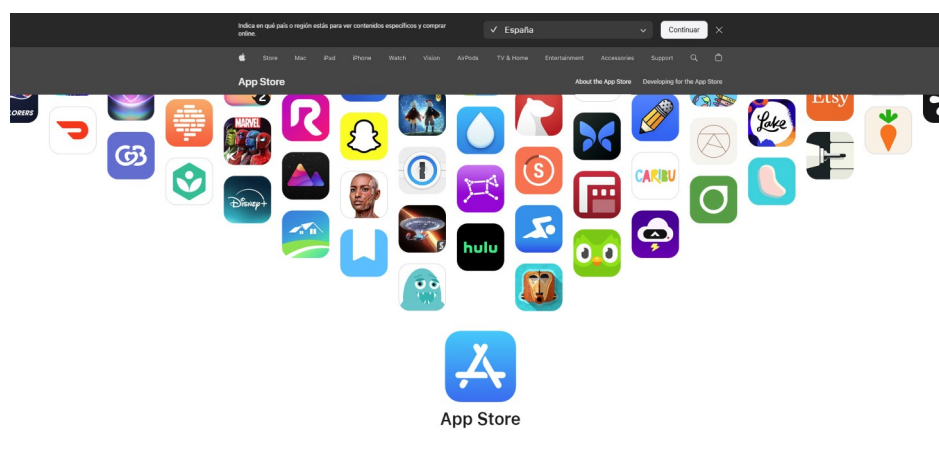
Esta es la parte fundamental de la página web, llevar a los visitantes a descargarse la aplicación.



Accediendo a la Play Store perfectamente desde la página web.



Y después entramos perfectamente a la App Store desde el botón de la página web.





3.Documentación del seguimiento

2.1 Calculo y asignación de las distancias entre los keypoints.

Posteriormente calculará todas distancias que hay entre extremidades y mostrará los ángulos entre ellos, utilizando el cuerpo virtual previamente creado.

Esto nos servirá para calcular las jugadas del jugador. Evidentemente para esto el programa habrá realizado los anteriores pasos, con cada uno de los movimientos del jugador.

2.2 Detección de la jugadas

Después analizará toda la información de ángulos y distancias entre keypoints del cuerpo virtual, durante todo el partido. Siguiendo los criterios de evaluación pondrá pequeños consejos, que se lo mostrará al usuario final en la aplicación.

Luego los pasará del cuerpo virtual, a la imagen mapeada y finalmente al fotograma del vídeo real.

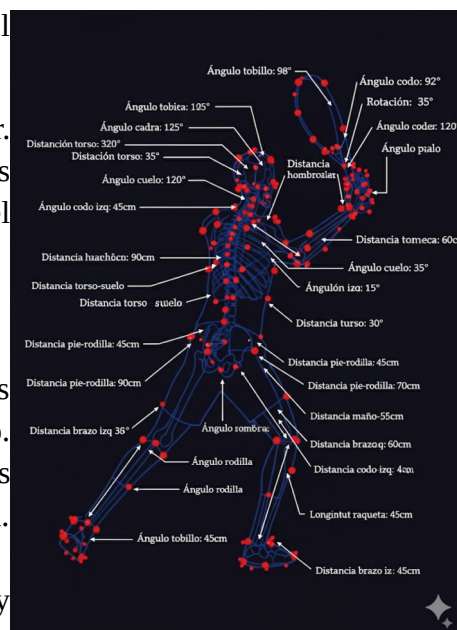


Figura 49: (dia7)seguimiento

4. Evento promocional

Último día de trabajo, organizaremos un evento para la salida de la aplicación así darnos a conocer será más fácil aunque al menos sea de forma local pero esto nos servirá para crear contenido para las redes sociales abriendo también puertas a realizar este tipo de eventos en otras localidades en caso de que triunfe o igualmente para que nos vayan conociendo en diferentes sitios poco a poco.

El evento se realizará en [Pàdel Play Sant Vicent](#) y alquilaremos todo de forma que todo el mundo pueda ir a jugar gratis y pueda probar nuestra aplicación así quien vaya probará nuestra aplicación.

Será durante todo el día buscando la mayor asistencia del público o sábado o domingo pondremos un catering y mucha agua fría gratis para los asistentes y traeremos al menos un food truck para que la gente pueda comer allí y aprovechar su tiempo al máximo e intentaremos colaborar con Mano de Santo que es una bebida energética que se ha creado aquí en Alicante. También haremos sorteos de equipo de pádel. Siempre todo esto grabando todo para crear contenido para subirlo a las redes.

Empezaremos un mes antes en las redes sociales ya a promocionarlo ya que buscamos la mayor asistencia, haremos que los clientes formen parte dejando que elijan mediante votaciones etc el equipo a sortear de que quieren que sea el food truck y otros detalles del evento.



Además de esto regalaríamos algo de merchandising para los 50 primeros asistentes y los 100 primeros en registrarse a la aplicación o algo así fomentando el uso de ella.



Figura 50: Evento

5. Revisión del funcionamiento y presentación final

Revisamos si funciona todo bien

Menús: Si funcionan todos los accesos

Pantallas: se ven homogéneas (colores, tipografía...)

Navegación: fluye bien desde grabar sesión

Revisión de comunicación

Logo + nombre: decidir definitivamente todo el material

Redes sociales: Las publicaciones reflejan bien la propuesta de valor

Presentación final

Preparar un paso breve (2-3 minutos) que muestre:

El problema (jugadores de pádel quieren mejorar su nivel)

La solución (tu app que analiza juego solo con el móvil)

Una demo rápida del prototipo



Diagramas de Gantt (en Jira)

Para crear las tareas de los cinco integrantes del proyecto, hemos creado dos diagramas de Gantt, uno dividido en apartados del proyecto y otro según las tareas de cada persona.

Diagrama de Gantt según apartados del proyectos

En el primer diagrama hemos dividido el proyecto en cinco apartados principales:

1. Definición y planificación del proyectos
2. Diseño y estética de la app
3. Experiencia de usuario y prototipos
4. Sistema de seguimiento y funcionalidades técnicas
5. Contenido multimedia y aprendizaje
6. Revisión y presentación final

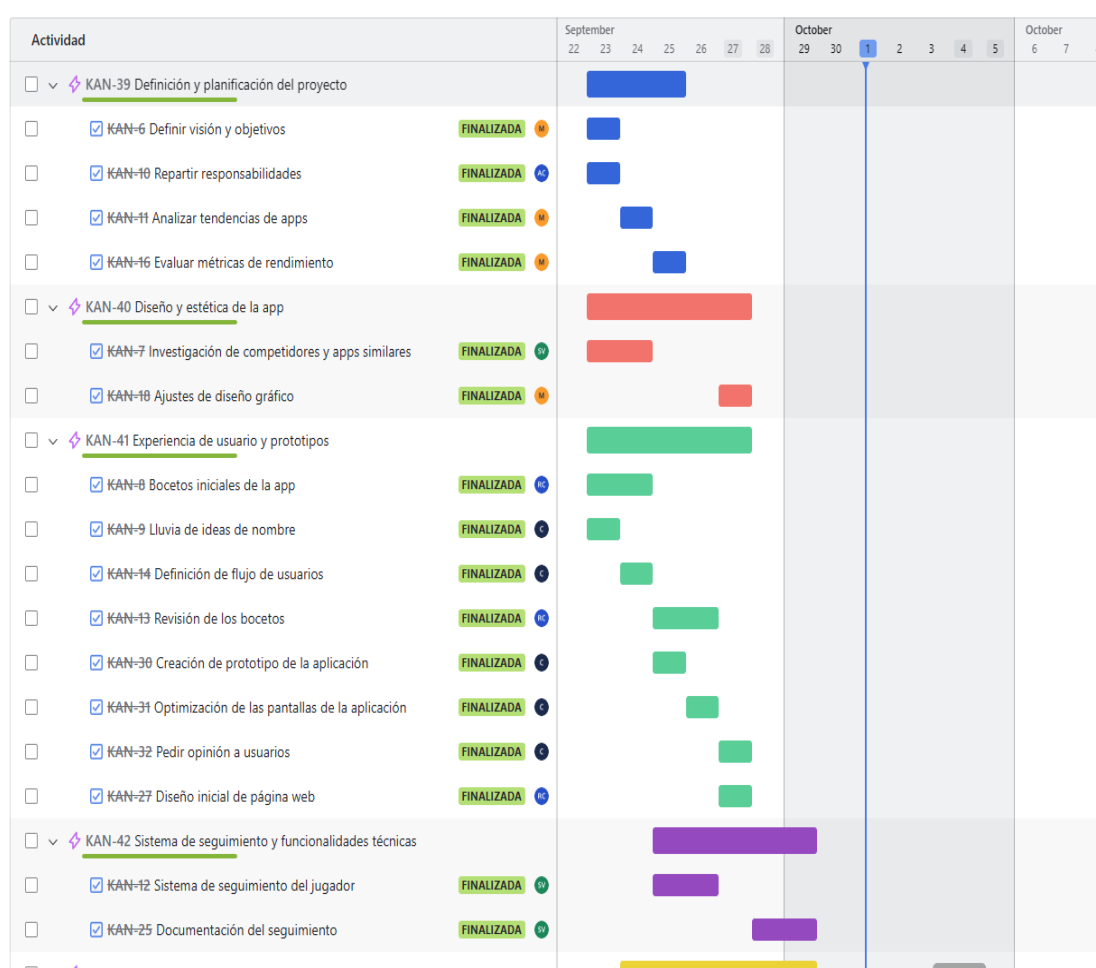


Figura 51: diagramas jira

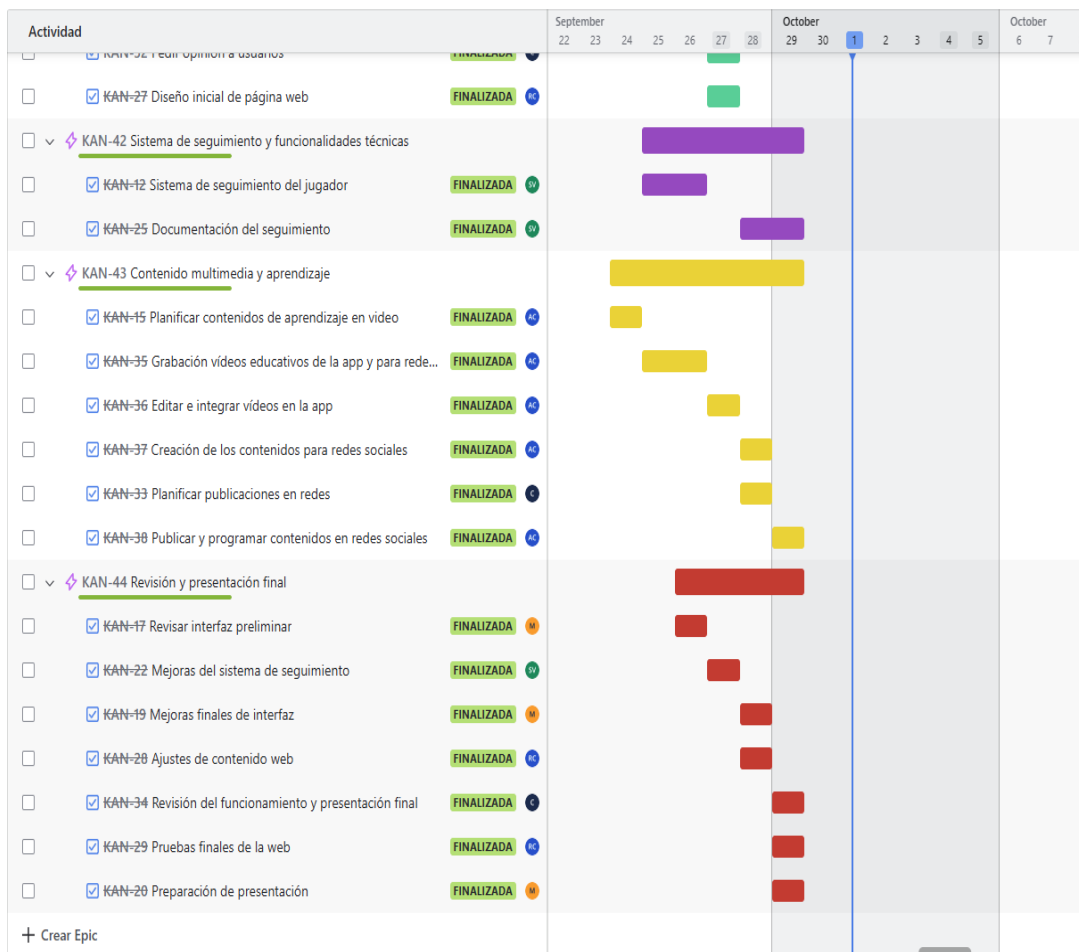


Figura 52: diagramas jira



8.2 Diagrama de Gantt según los integrantes del proyecto

En este segundo diagrama hemos dividido las tareas del proyecto por cada integrante del proyecto.

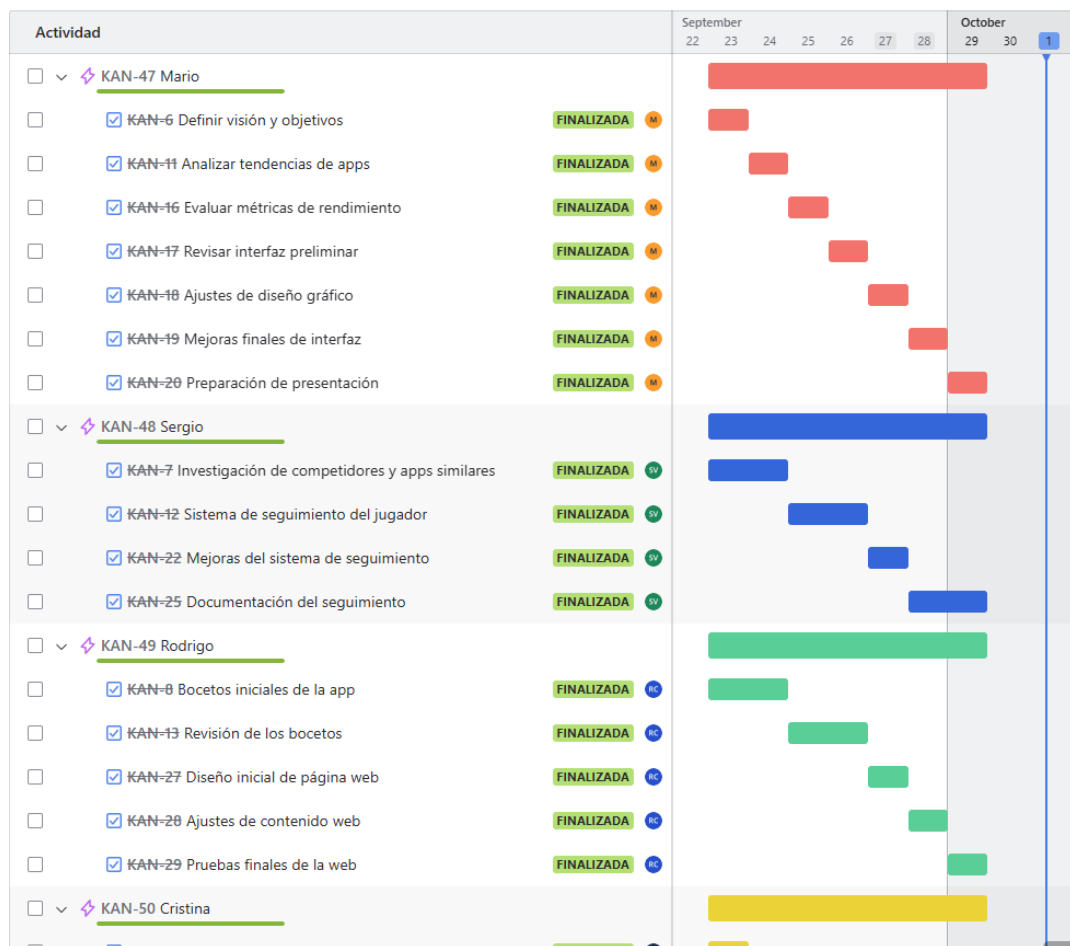


Figura 53: diagrama

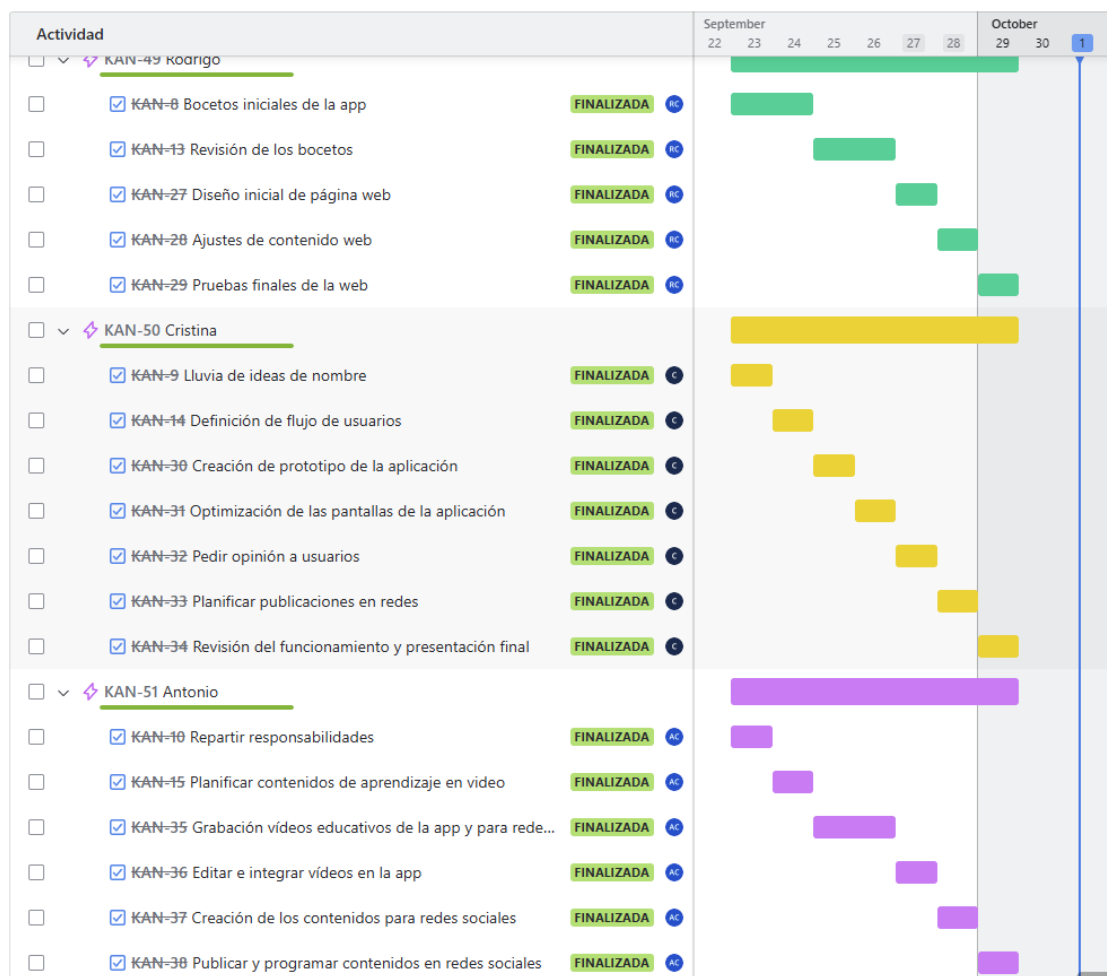


Figura 54: diagrama



9. Como añadir un nuevo integrante y tarea a un proyecto en Jira

9.1. Creación de una cuenta de Jira y de un nuevo proyecto.

Primeramente nos meteremos en la página de [Atlassian \(Jira\)](#) y le daremos a Iniciar sesión con la opción que más nos guste.

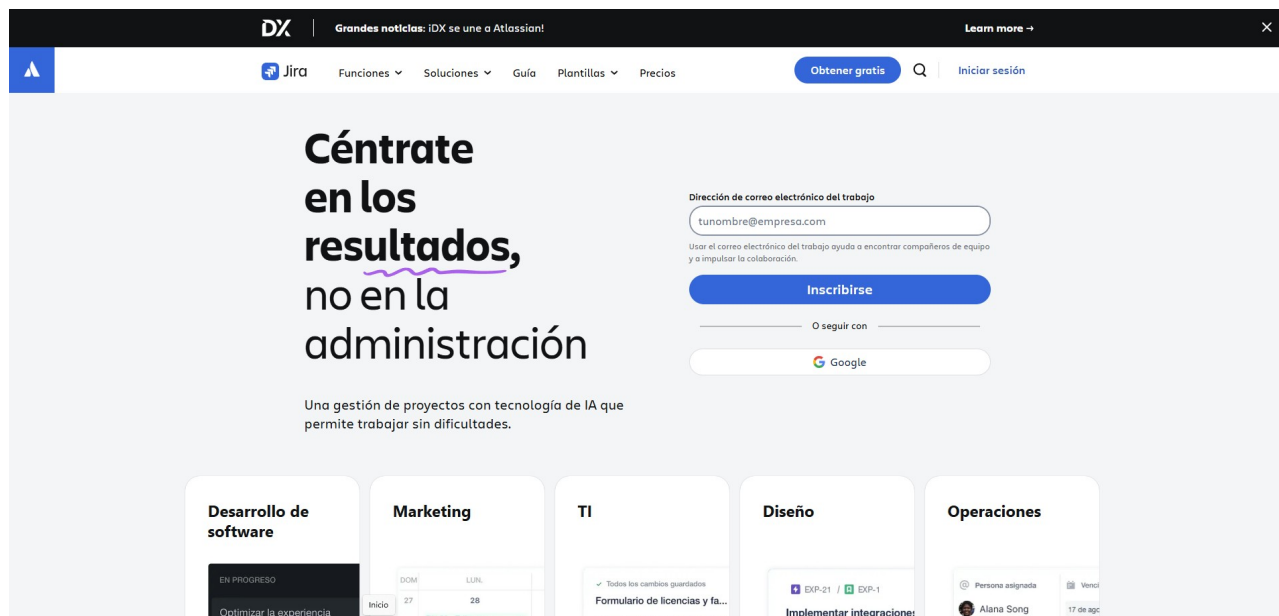


Figura 55: integrante

Nos pedirá un nombre para nuestro sitio en **Atlassian**.

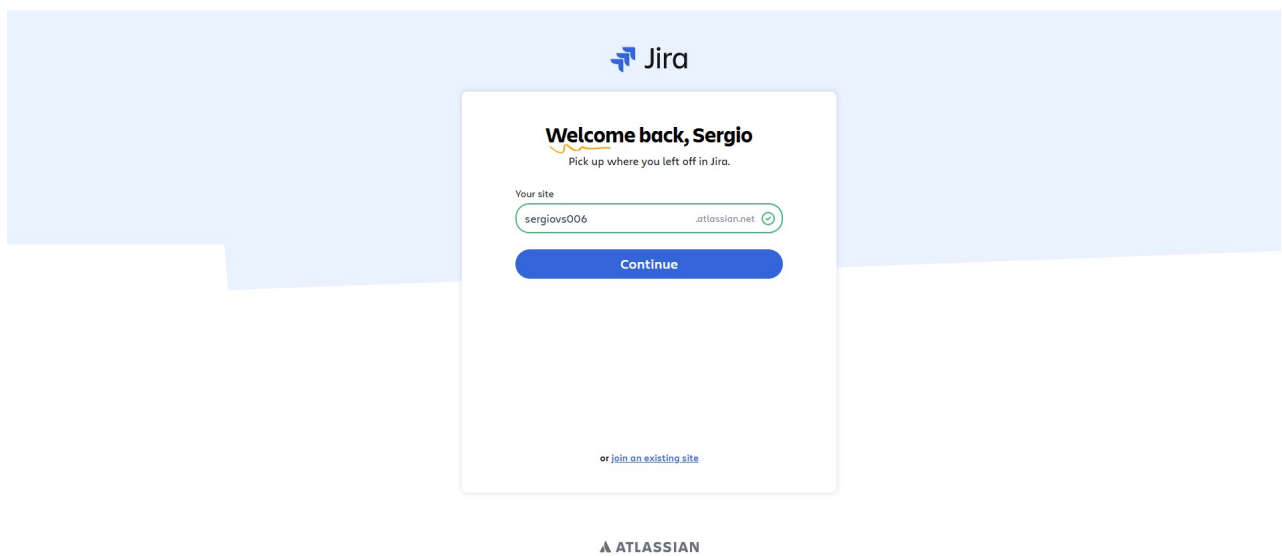


Figura 56: integrante



A continuación escogeremos la **metodología** de trabajo del proyecto.

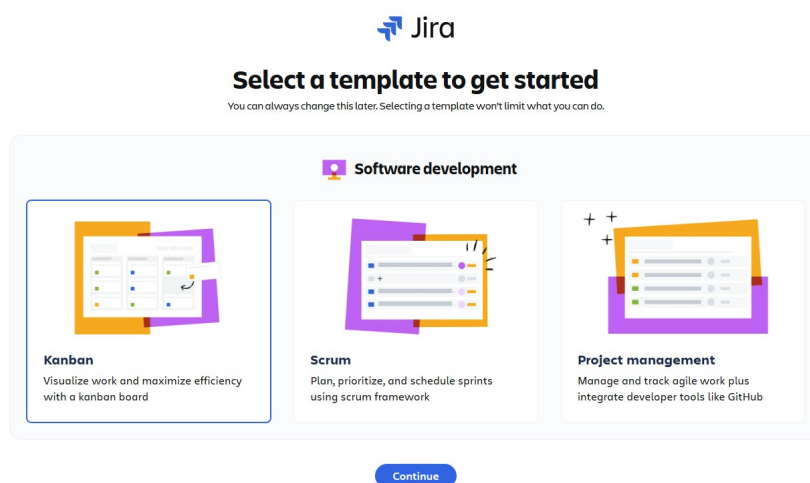


Figura 57: metodo

Ahora ya le pondremos el **nombre** a nuestro proyecto.

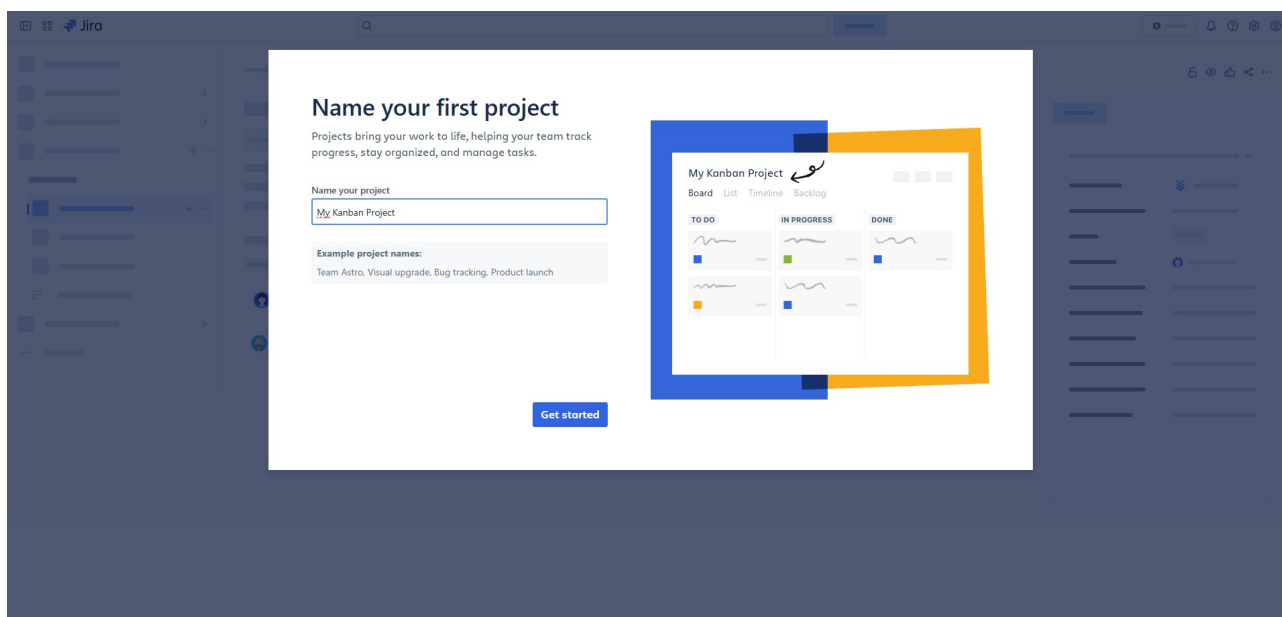


Figura 58: metodo



01/10/2025

Padel Analyzer

A continuación tendremos que elegir el tipo de tareas y de estado de las tareas que necesitamos para nuestro proyecto. Podemos simplemente darle a continuar, ya que posteriormente podemos cambiar dicha información.

Y ya tendríamos disponible nuestro proyecto.

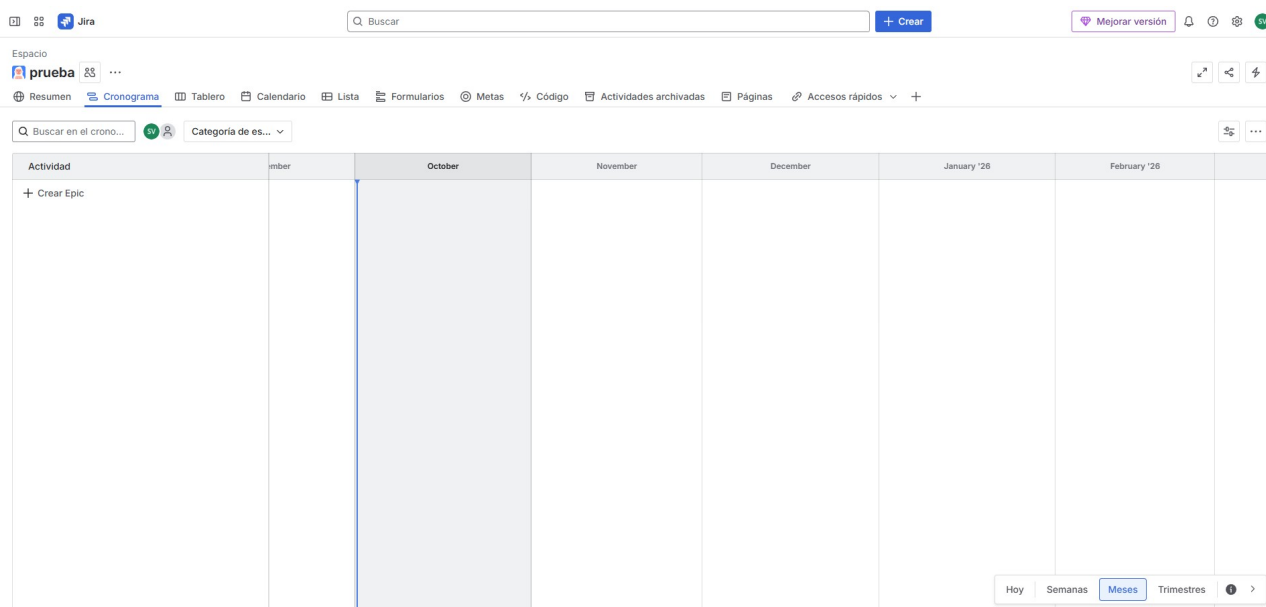


Figura 59: proyecto

9.2 Añadiendo una nueva tarea

Le daremos a los tres puntos que hay a la derecha del nombre del proyecto.

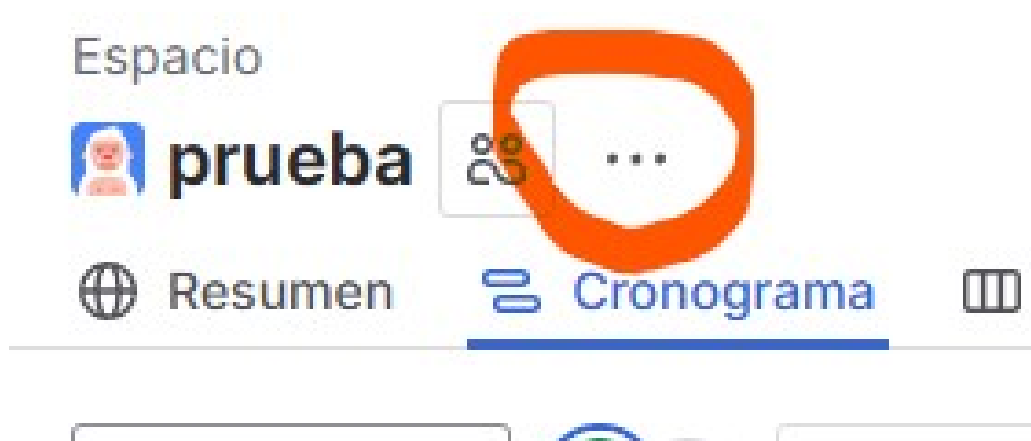


Figura 60: tarea

- ★ Añadir a marcados
- 👤 Añadir personas
- 📁 Guardar como plantilla **CORPORATIVO**
- 🏠 Establecer fondo de espacio >
- ⚙️ Configuración del espacio
- 📁 Archivar espacio **PREMIUM**
- 🗑️ **Borrar espacio**
- 🔧 Espacio de software
Gestionado por el equipo

Añadir personas a prueba

...

×

Nombres o correos electrónicos *

por ejemplo, Cris, cris@empresa.com



+  criloppiq

+  mariodeustorios891

+  Antonio Penalva castillo

+  Rodrigo Viso Cain

o añadir desde

 Google

 Slack

 Microsoft

Rol *

Administrador

▼

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la [Política de privacidad](#) y las [Condiciones de servicio](#) de Google.

Cancelar

Añadir



9.3 Crear una nueva tarea al proyecto

Nos iremos al apartado **Cronograma**.

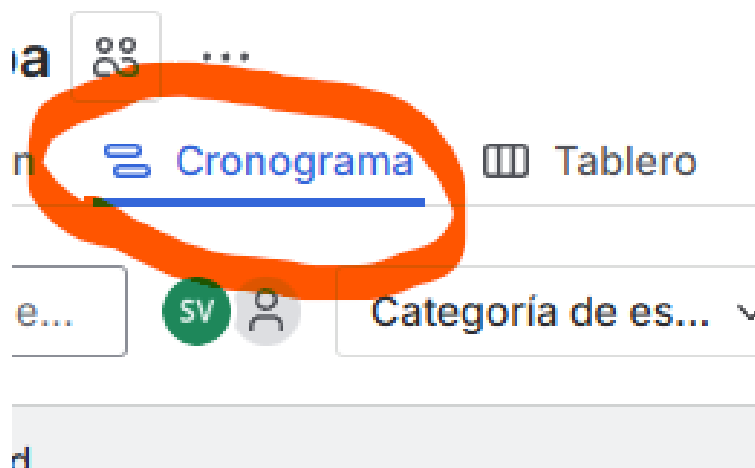


Figura 63: tarea cronograma

Le daremos a añadir un Epic.

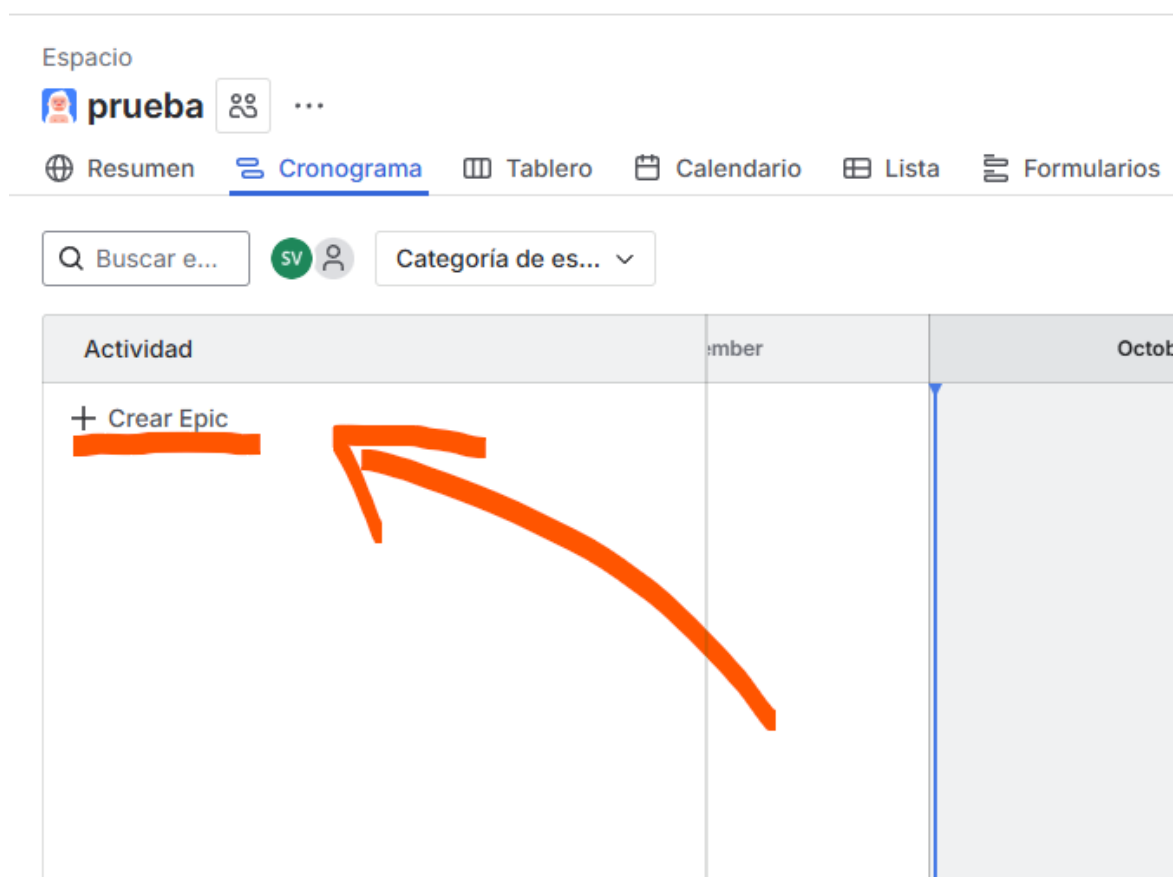


Figura 64: epic



01/10/2025

Padel Analyzer

Le pondremos un nombre al **Epic** (se utiliza con un contenedor de tareas, las agrupa) y le damos al **Enter**.

SV

Le daremos al más para ahora si, añadir una tarea.

SV

Actividad	Member
☐ PRUEB-2 Grupo de ejemplo	
Crear Epic	



01/10/2025

Padel Analyzer

Le pondremos el nombre a la **tarea** y le daremos al **Enter**.

Actividad	Member
☐ ⚡ PRUEB-2 Grupo de ejemplo	
☒ Tarea de prueba 	

Una vez ya añadida la tarea, le daremos encima de ella, para cambiar su configuración, y ponerle todo tipo de información. Como por ejemplo su estado, el dueño de dicha tarea, etc

Actividad	Member
☐ ▾ ⚡ <u>PRUEB-2 Grupo de ejemplo</u>	
☐ ☒ PRUEB-3 Tarea de prueba TAREAS PO...	
+ Crear Epic	



01/10/2025

Padel Analyzer

Espacio

prueba

...

Resumen

Cronograma

Tablero

Calendario

Lista

Q Buscar e...

sv

Epic

Categoría de es...

Actividad

PRUEB-2 Grupo de ejemplo

☒ PRUEB-3 Tarea de prueba TAREAS PO...

+ Crear Epic

Hoy

Semanas

Meses

Trimestres

i

>

Actividad de Jira

PRUEB-2 /

PRUEB-3

Tarea de prueba

Tareas por hacer

Descripción

Actividades vinculadas

Detalles

Persona asignada

Etiquetas

Principal

Fecha de vencimiento

Team

Start date

81/83



- Conclusión

El desarrollo de una aplicación avanzada que fusionará la **Inteligencia Artificial** con el análisis deportivo en el pádel **demostrará** que la planificación y la estructura del proyecto **serán** tan vitales como la idea central.

La fase de planificación **resultará** esencial para establecer metas (como una precisión de IA del 80% y un tiempo de procesamiento rápido) y para identificar los riesgos. La previsión de los recursos clave (el Ingeniero de IA y el Experto/Entrenador de Pádel) y la gestión de los altos costos de la infraestructura en la nube (GPUs) **constituirán** decisiones cruciales. Esta anticipación **garantizará** que el proyecto no solo **arrancará**, sino que lo **hará** sobre una base técnica y financiera estable.

La fase de Cierre del Proyecto **aseguraré** la calidad a largo plazo. La Verificación de la Calidad **exigirá** pruebas rigurosas de carga en la nube y la aceptación técnica del modelo de IA por el Experto en Pádel, **confirmando** la fiabilidad del producto final.

La documentación, los diagramas de arquitectura de la nube y los Manuales de Operación **se convertirán** en la transferencia de conocimiento. Esto **aseguraré** que la aplicación **podrá ser mantenida**, escalada y evolucionada por futuros equipos sin depender del personal original.

Finalmente, la Evaluación del Proyecto **transformará** la experiencia en conocimiento. Al documentar las **Lecciones Aprendidas** (como la necesidad de mejorar la estimación de costos de GPU o acelerar el etiquetado de datos), el equipo **generará** protocolos que **mejorarán** la eficiencia y **reducirán** los riesgos en futuros desarrollos de IA.

En resumen, el éxito de esta iniciativa **se basará** en un enfoque de gestión de proyectos disciplinado y cíclico, que **garantizará** que una idea compleja **se transforme** en un producto tangible, sostenible y de alta calidad.



Webgrafía

Gestión de Proyectos con IA	<u>Gestión de proyectos con IA: herramientas, casos de uso... (Triskell Software)</u>
Metodología y Ciclo de Vida	<u>La IA en el desarrollo de software (IBM)</u>
Análisis de Riesgos Tecnológicos	<u>Cómo realizar un análisis de riesgos y ejemplos (Asana)</u>
Pádel: Biomecánica y Análisis	<u>World Padel Tour - Artículos de Análisis Técnico (Ejemplo)</u>